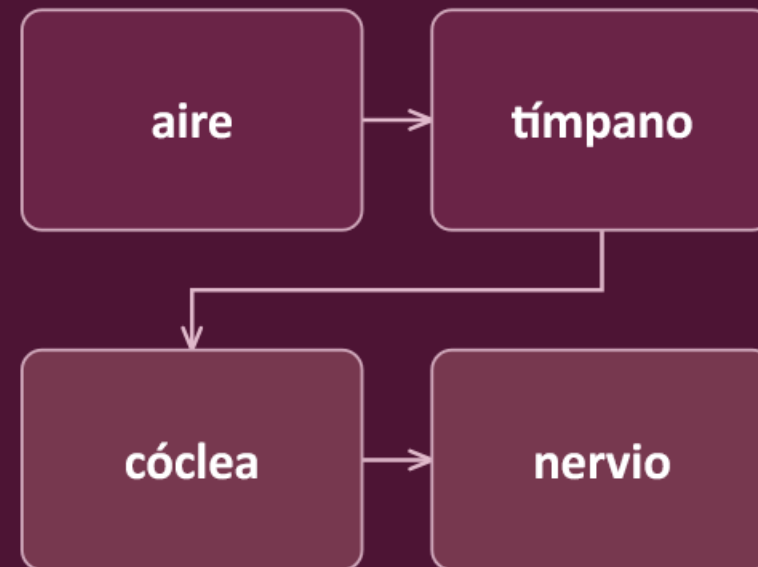


Unidad 7 · Características subjetivas de la percepción auditiva

La psicoacústica estudia relaciones entre estímulos y respuestas, no sensaciones aisladas.

4 encuentros · ruta central + ampliaciones + respaldo



Mismo nivel, ¿misma sonoridad?

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

Alternativa estática

- Dos tonos tienen igual RMS digital nominal y distinta frecuencia. Prediga: ¿resultarán igualmente sonoros? Justifique sin convertir la reproducción en una medición.

Recurso identificado

La reproducción opcional y sus condiciones están indicadas en las notas del orador.

Del campo físico a una respuesta observable

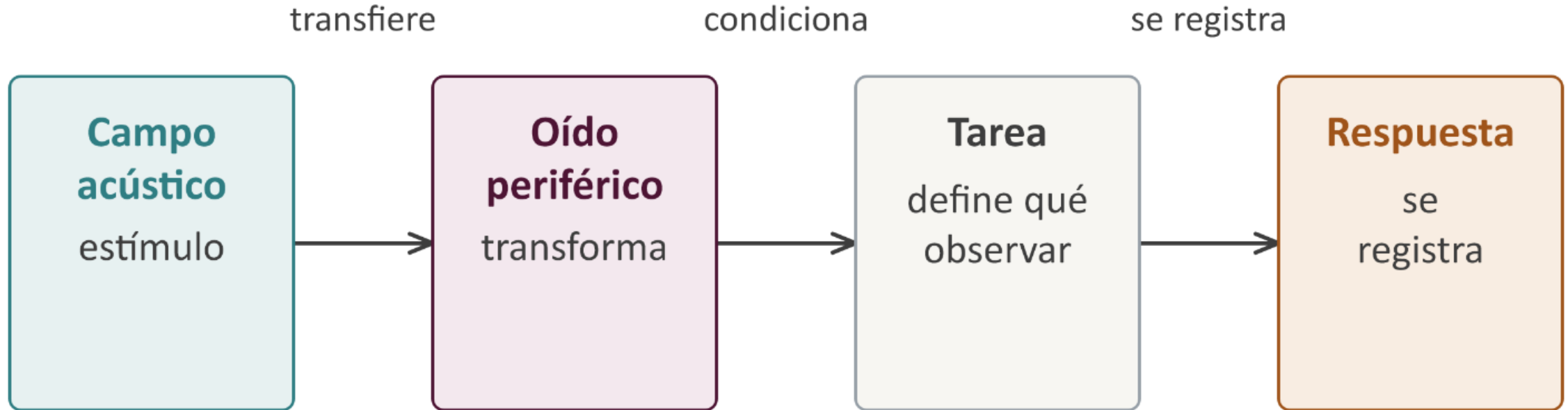


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

¿Qué necesitamos recuperar?

- Nivel, espectro, campo y transferencia reaparecen con una tarea nueva.

U4: L_p /campo.

U5: espectro/filtros.

U6: CAE/codificación.

Una magnitud física no es su correlato perceptual

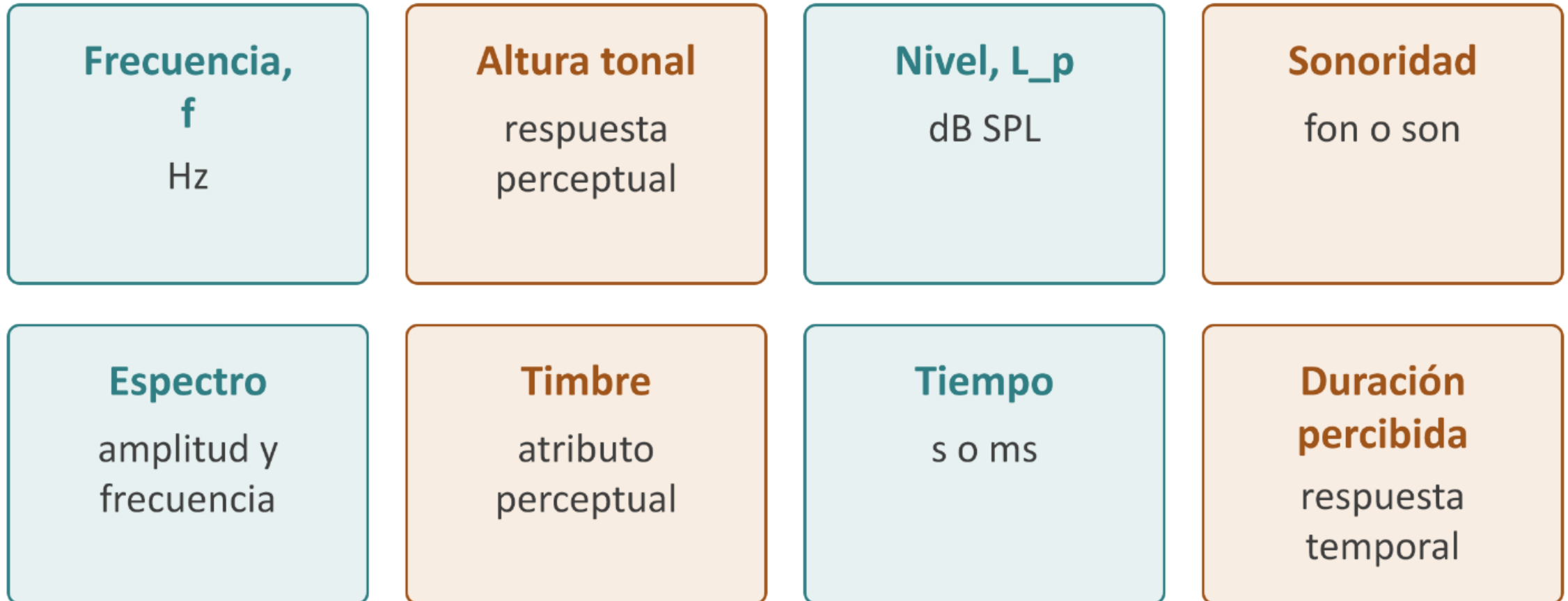


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Qué podremos interpretar, calcular e integrar

- La unidad exige distinguir magnitudes/perceptos, interpretar evidencia, usar modelos con límites e integrar escenas complejas.
 - 1) distinguir e interpretar.
 - 2) comparar y calcular escalas/enmascaramiento.
 - 3) explicar habla y reflexiones.
 - 4) integrar pistas espaciales y delimitar inferencias.

La unidad avanza por cuatro preguntas perceptuales

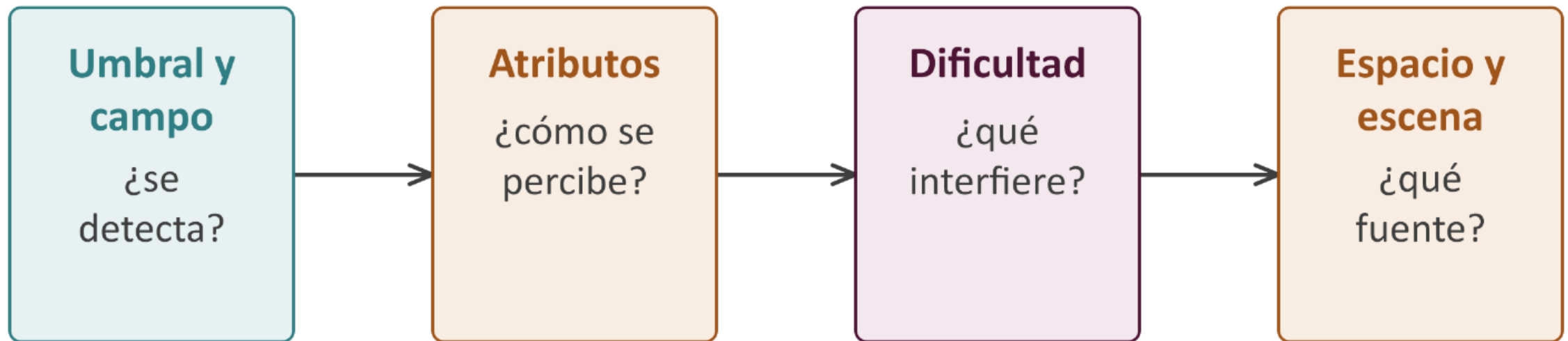


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Detectar no es cruzar una frontera rígida

Un umbral depende de criterio, procedimiento y condiciones.

- Un umbral depende de criterio, procedimiento y condiciones.

La medición psicofísica une estímulo, tarea y respuesta

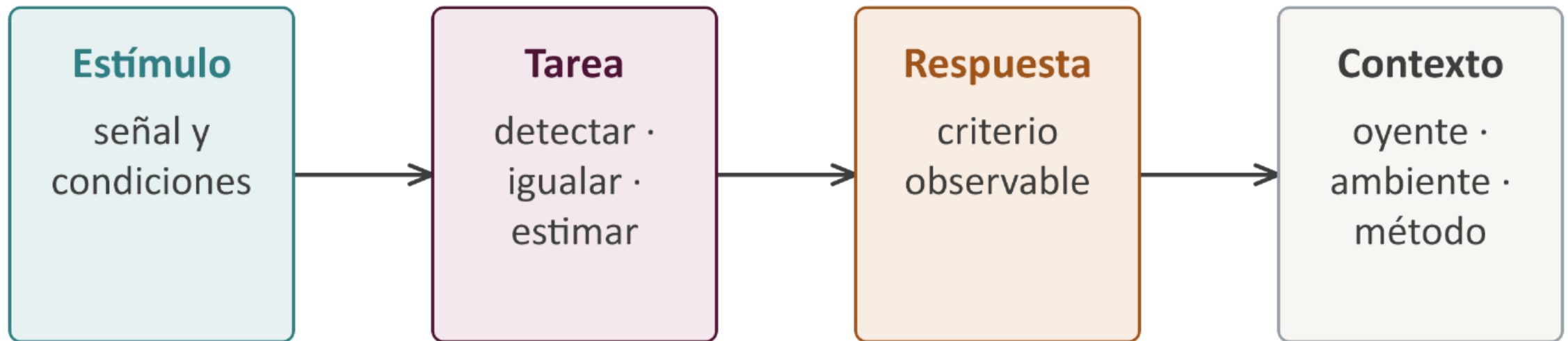


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Un mismo estímulo admite tareas diferentes

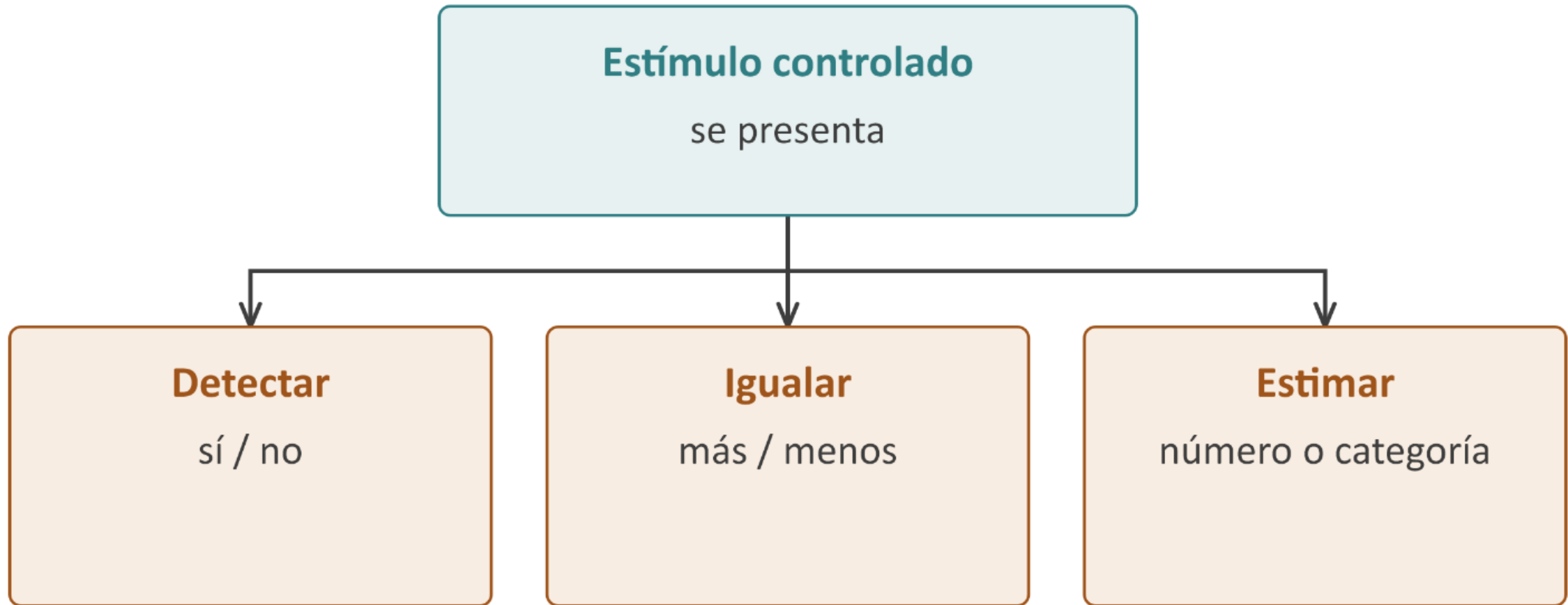


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

El mismo tono puede responder preguntas distintas

- Una respuesta no existe fuera de la consigna.
Mismo estímulo.
Tres tareas y tres resultados posibles.

Ejemplo

El mismo tono puede usarse para preguntar si está presente, cuál es más sonoro o de dónde proviene; cada consigna produce otra respuesta.

El criterio define qué se llama “detectado”

- Cerca del umbral, la proporción de respuestas cambia gradualmente.

Compare relaciones

la proximidad entre cajas no representa una escala.

Ejemplo

En diez ensayos, seis respuestas afirmativas no describen una frontera física: describen una proporción para ese criterio.

El umbral es un nivel asociado con un criterio

- No es una propiedad fija ni una frontera instantánea.

Definición completa.

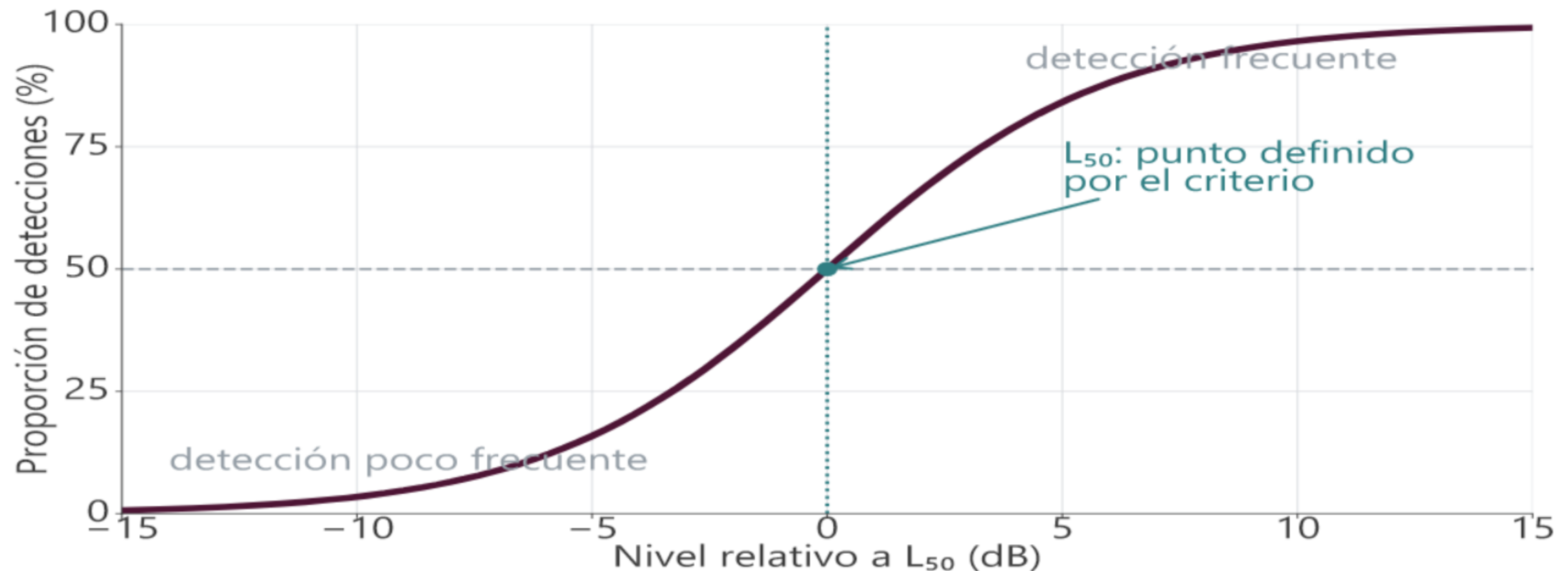
Ausencia de enmascarador deliberado.

Condiciones.

Definición

Umbral auditivo: nivel mínimo detectable bajo un procedimiento y un criterio especificados, sin enmascarador deliberado en el caso absoluto.

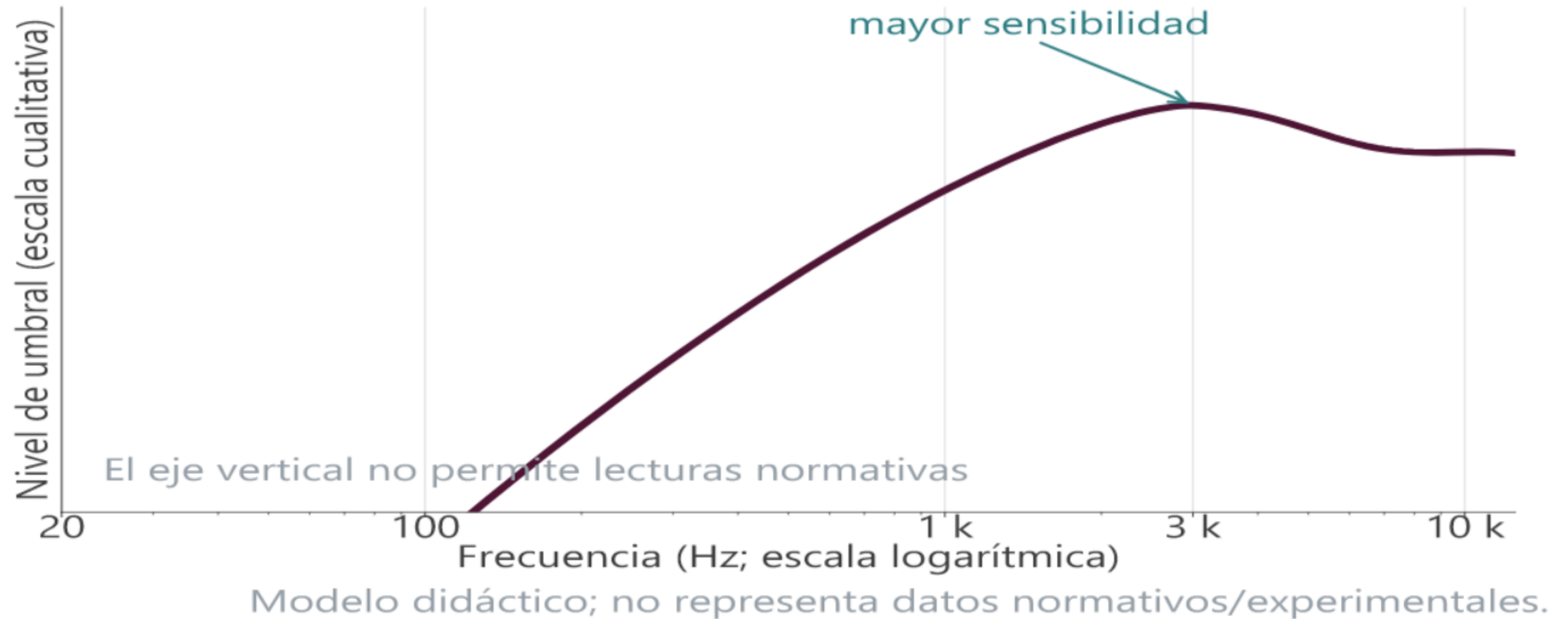
Cerca del umbral, la detección cambia gradualmente



Modelo didáctico; no representa datos normativos/experimentales.

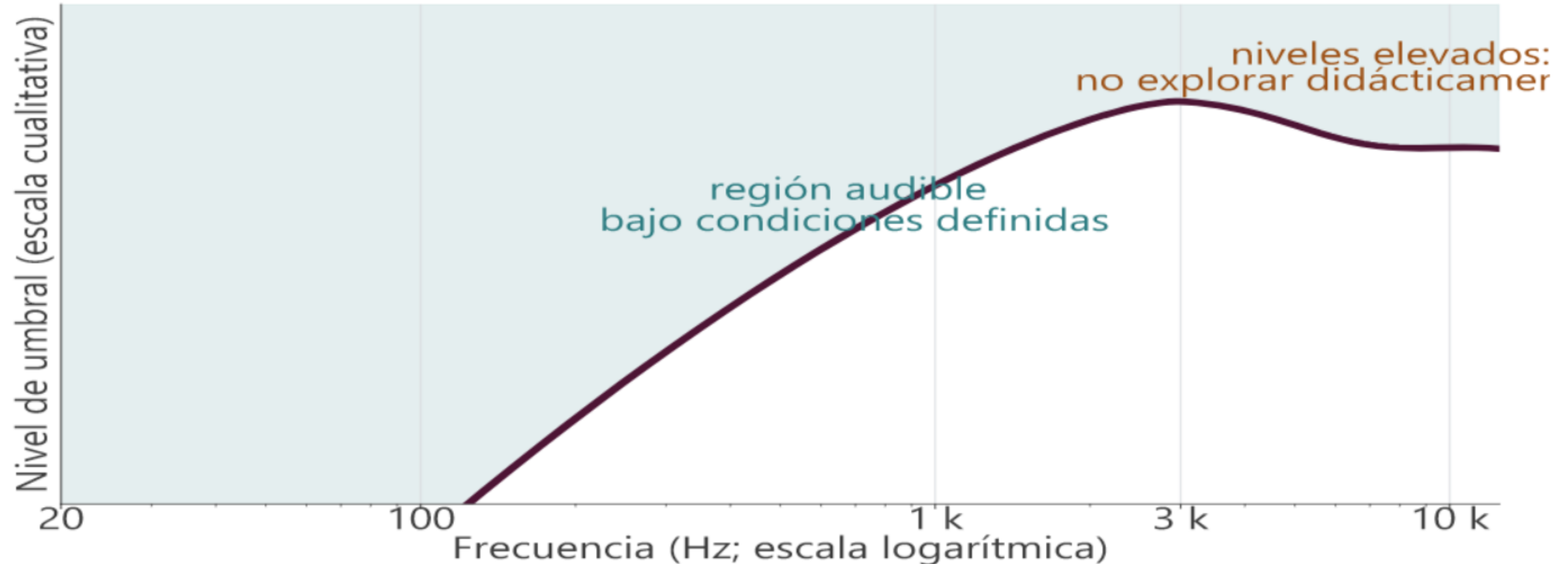
La detección aumenta gradualmente con el nivel; el criterio del 50 % define L_{50} para este procedimiento, no un umbral universal.

Una curva de umbral reúne muchas mediciones



Esquema cualitativo del umbral condicionado por la frecuencia, con mayor sensibilidad en la región media.

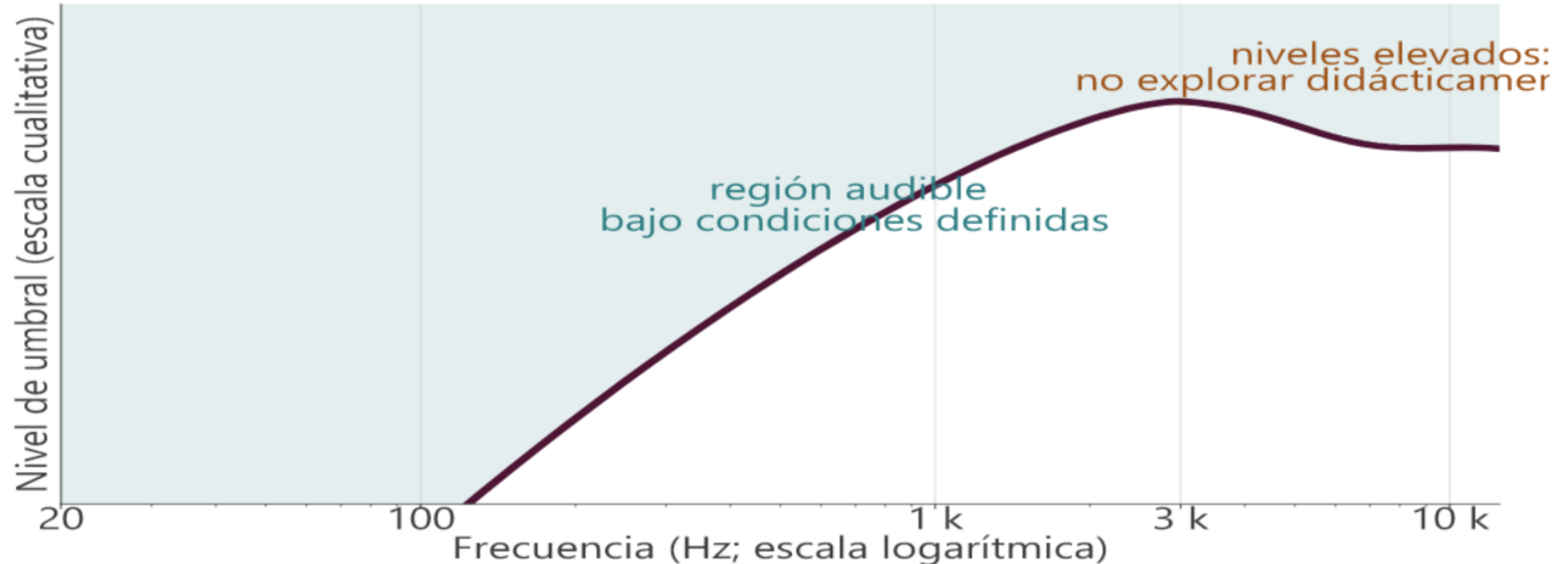
Máxima sensibilidad significa menor nivel umbral



Modelo didáctico; no representa datos normativos/experimentales.

Campo audible conceptual: el límite inferior depende de la frecuencia y el límite superior no se cuantifica.

0 dB SPL no es el umbral universal



Modelo didáctico; no representa datos normativos/experimentales.

Cero dB SPL indica igualdad con la presión de referencia, no detección garantizada.

Un dato psicofísico necesita sus condiciones

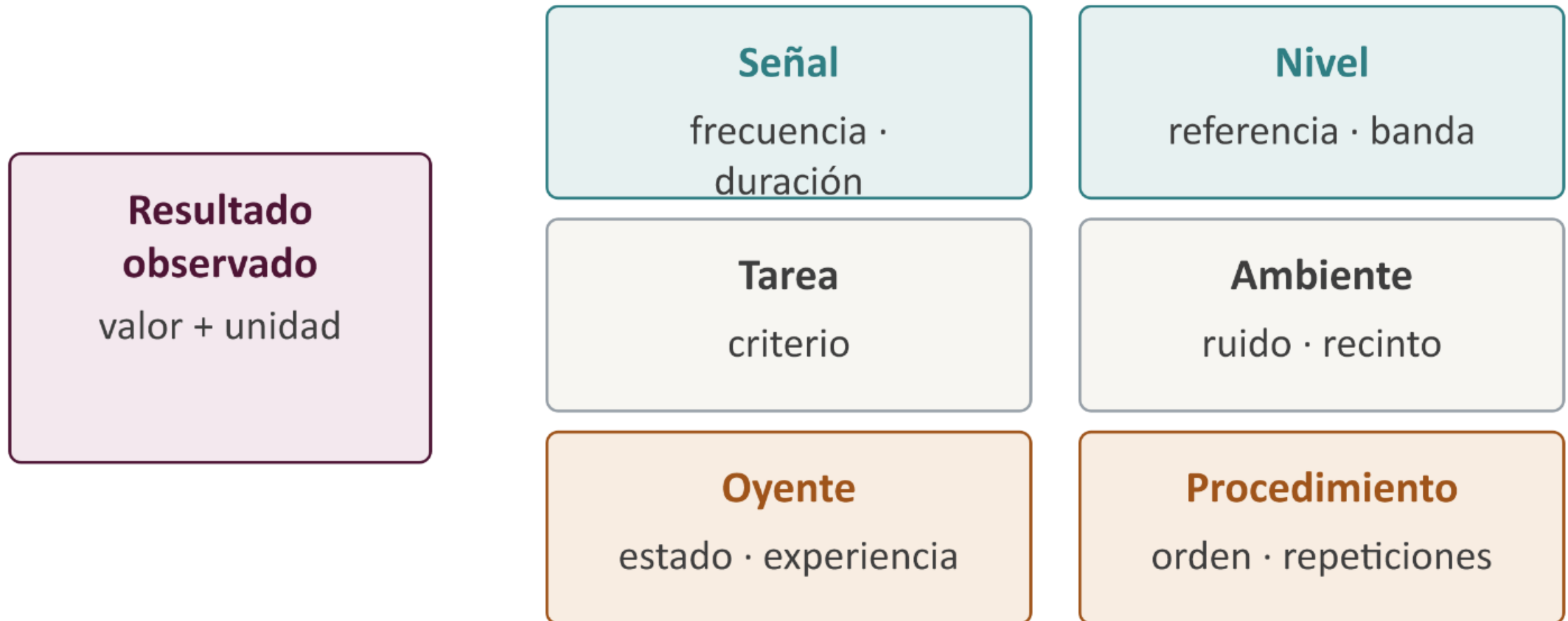


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La medición psicofísica une estímulo, tarea y respuesta

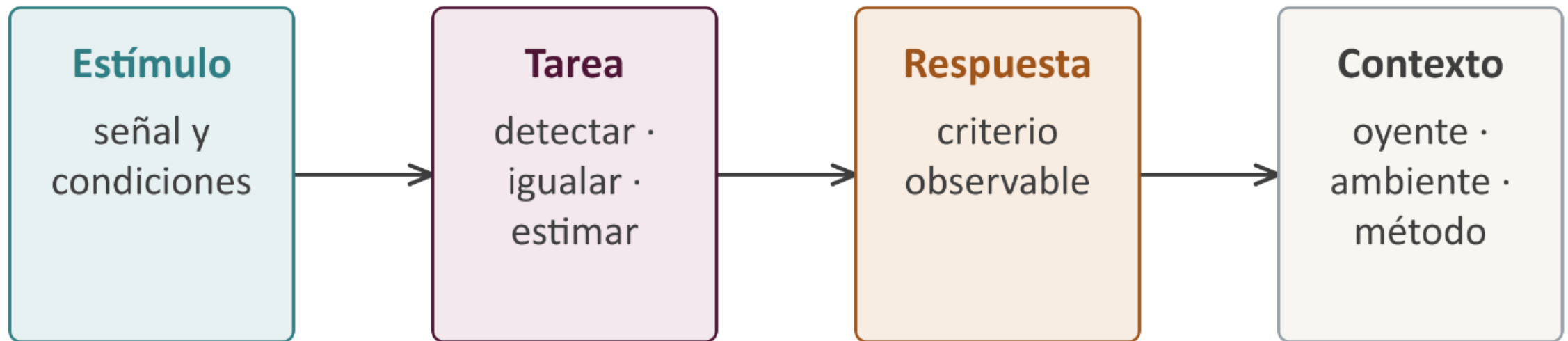


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

El nivel depende de dónde se mide

Campo libre y tímpano son posiciones físicas diferentes.

- Campo libre y tímpano son posiciones físicas diferentes.

Campo libre: fuente, dirección y punto de referencia

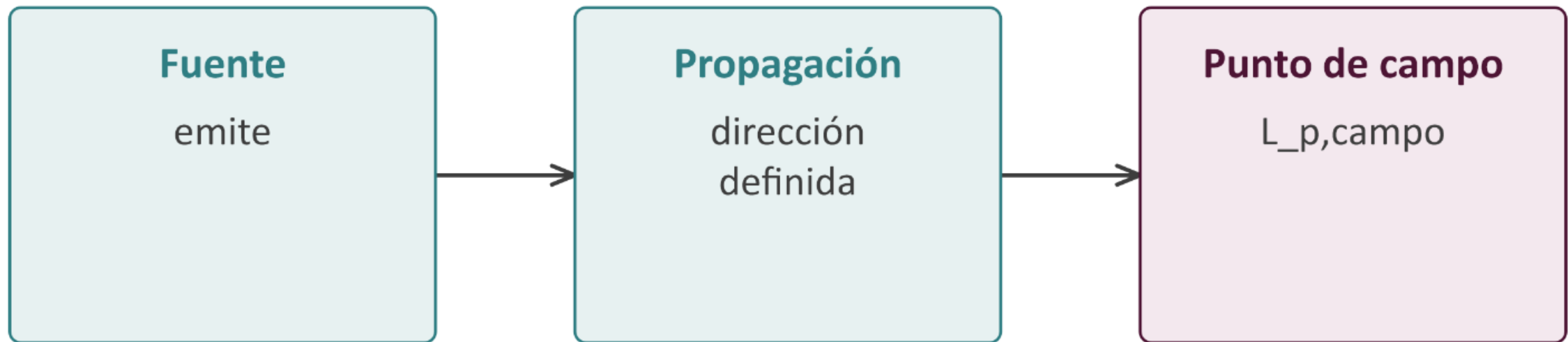


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La presión cambia entre el campo y el tímpano

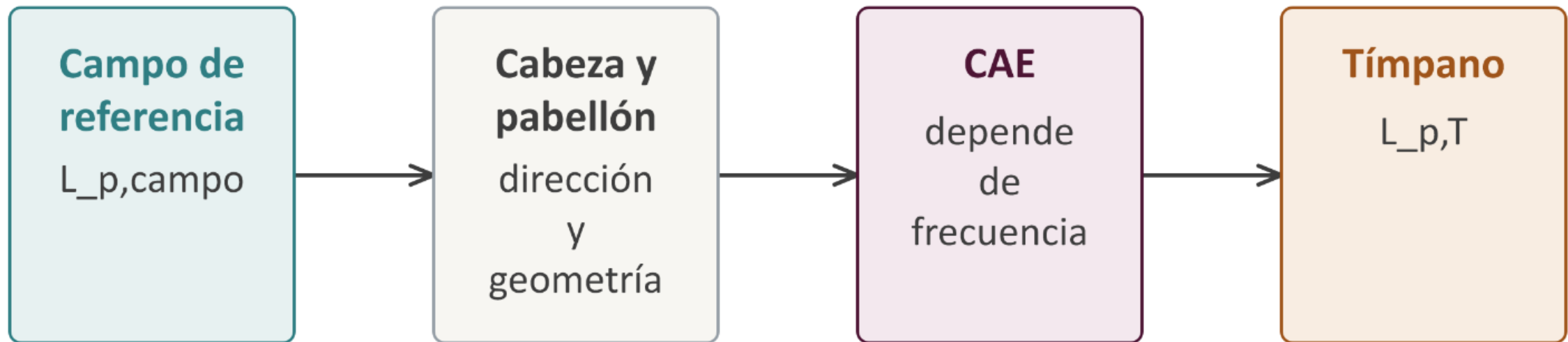


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

G(CT) compara dos posiciones de medición

$G(CT)(f) = L_{p,T}(f) - L_{p,campo}(f)$; G(CT) es una diferencia en dB entre dos posiciones para la misma frecuencia.

Interpretación

- Ecuación, símbolos, unidades y condiciones. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

De 50 a 58 dB SPL entre campo y tímpano

$$G(CT) = 58 \text{ dB SPL} - 50 \text{ dB SPL} = 8 \text{ dB}.$$

Significado físico

- Datos. Resta. Resultado. Qué no permite concluir. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Ejemplo o uso

Campo: 50 dB SPL; próximo al tímpano: 58 dB SPL; diferencia: 8 dB para esa frecuencia y posición.

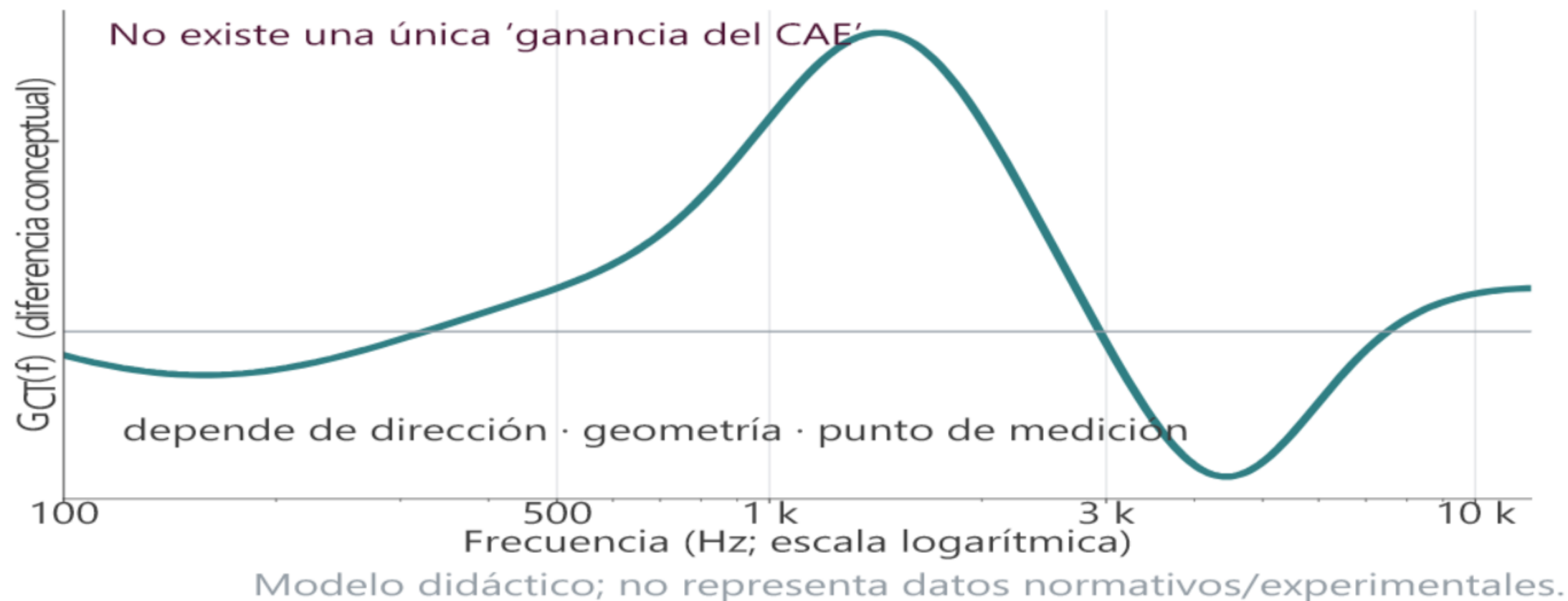
Una medición en CAE necesita posición y frecuencia

- Mover la sonda o cambiar dirección puede cambiar el estímulo medido.

Compare relaciones

la proximidad entre cajas no representa una escala.

La resonancia del CAE participa, pero no fija una ganancia universal



La diferencia campo-tímpano cambia con la frecuencia y también depende de dirección, geometría y punto de medición.

¿Qué nivel necesita otro tono para sonar igual?

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

Consigna

- Compare un tono de referencia de 1 kHz con un tono de prueba. ¿Qué variable debe ajustarse para juzgarlos igualmente sonoros?

Para responder

Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

Cada punto isofónico surge de una comparación

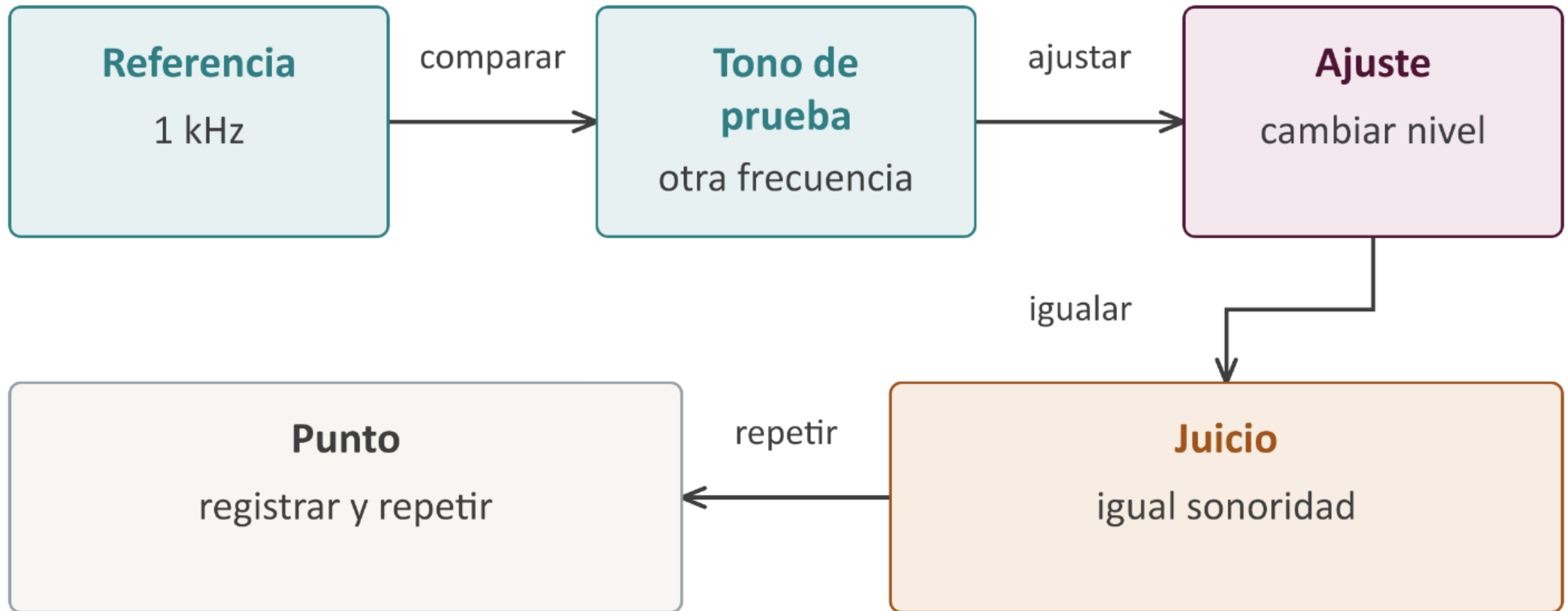


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Cada punto isofónico surge de una comparación

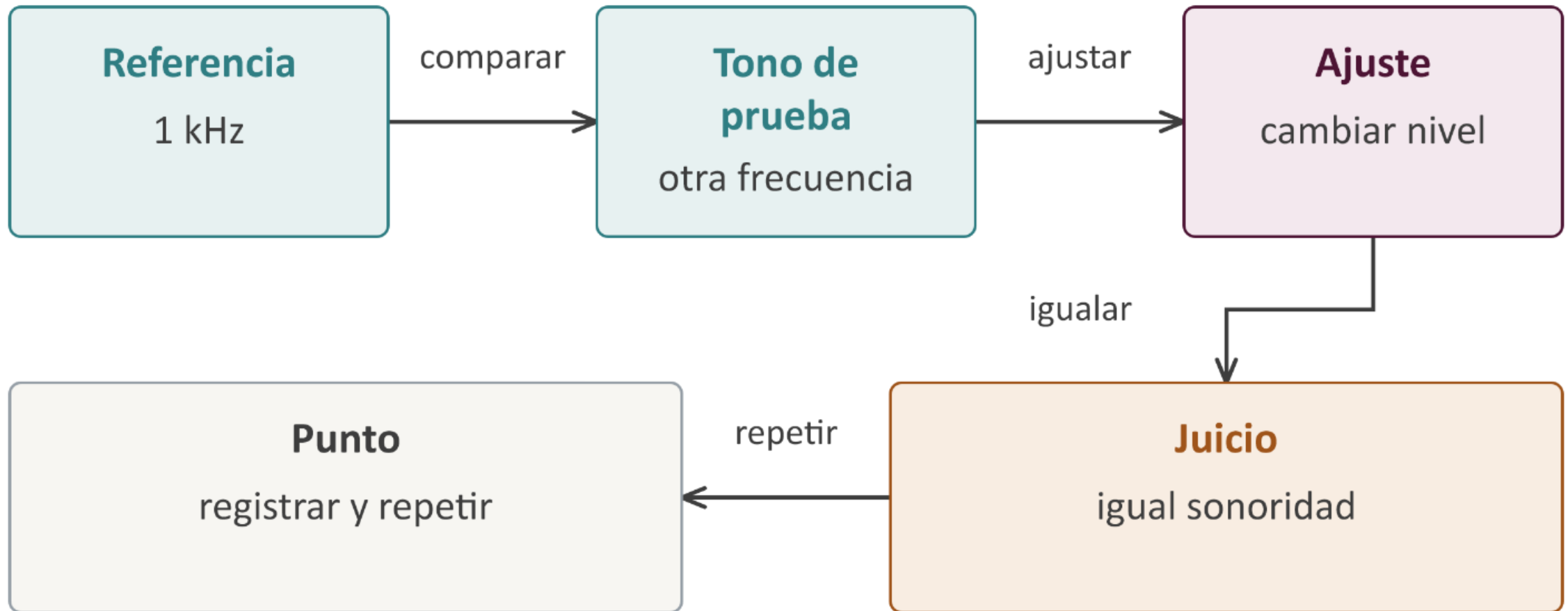


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Cada punto isofónico surge de una comparación

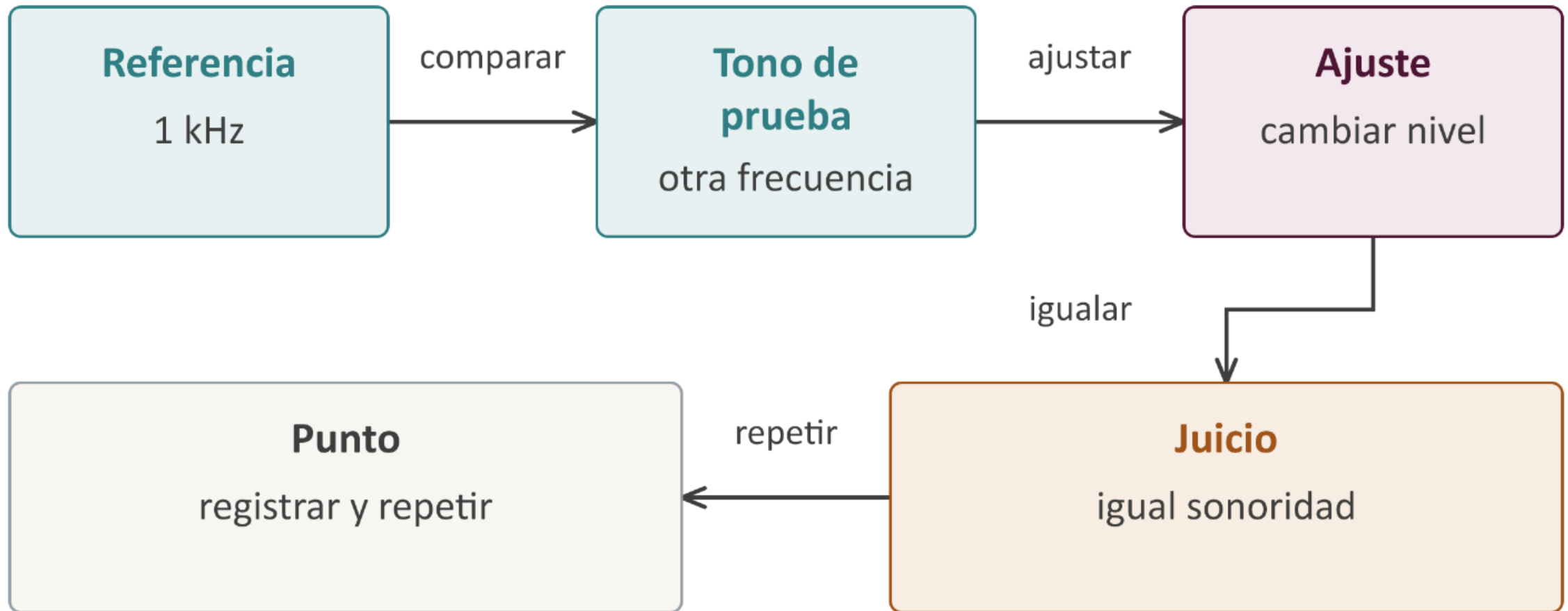


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La presión cambia entre el campo y el tímpano

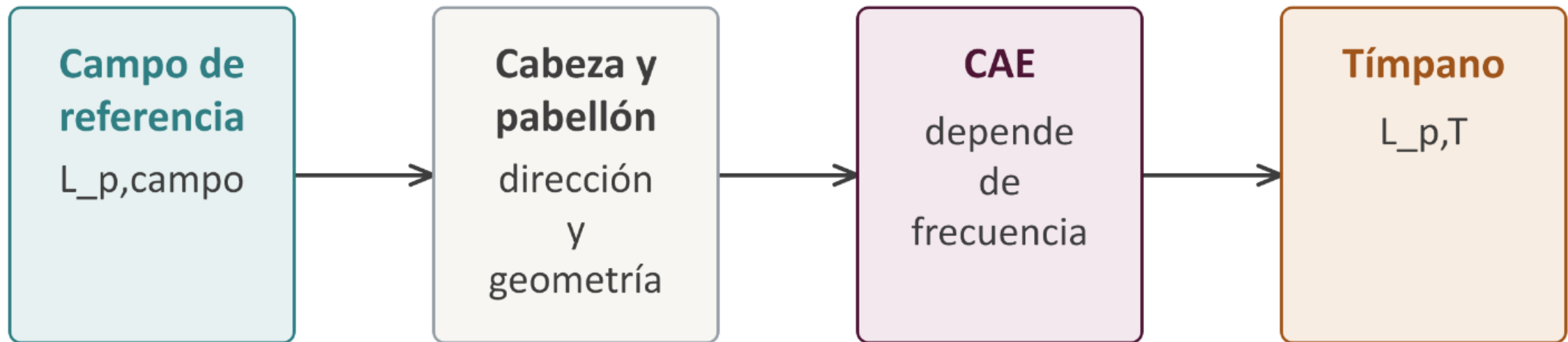


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Un sonido puede describirse con varios atributos perceptuales

Pitch, sonoridad, timbre y duración responden a rasgos diferentes.

- Pitch, sonoridad, timbre y duración responden a rasgos diferentes.

Las magnitudes físicas se relacionan con atributos, no los igualan

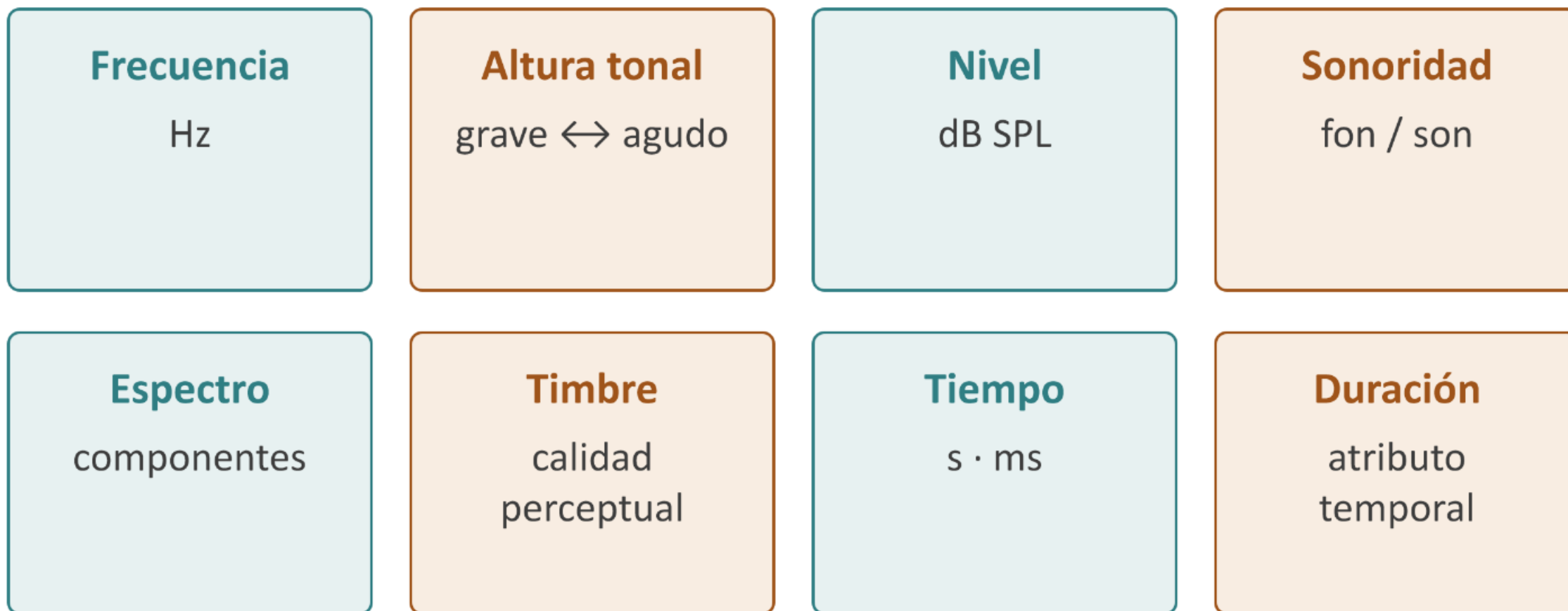


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Pitch ordena sensaciones de graves a agudas

- La frecuencia influye, pero no agota el pitch.
- Definición, tono puro como caso simple y condiciones.

Definición

Altura tonal o pitch: atributo que permite ordenar sensaciones de graves a agudas.

Frecuencia y pitch no son sinónimos

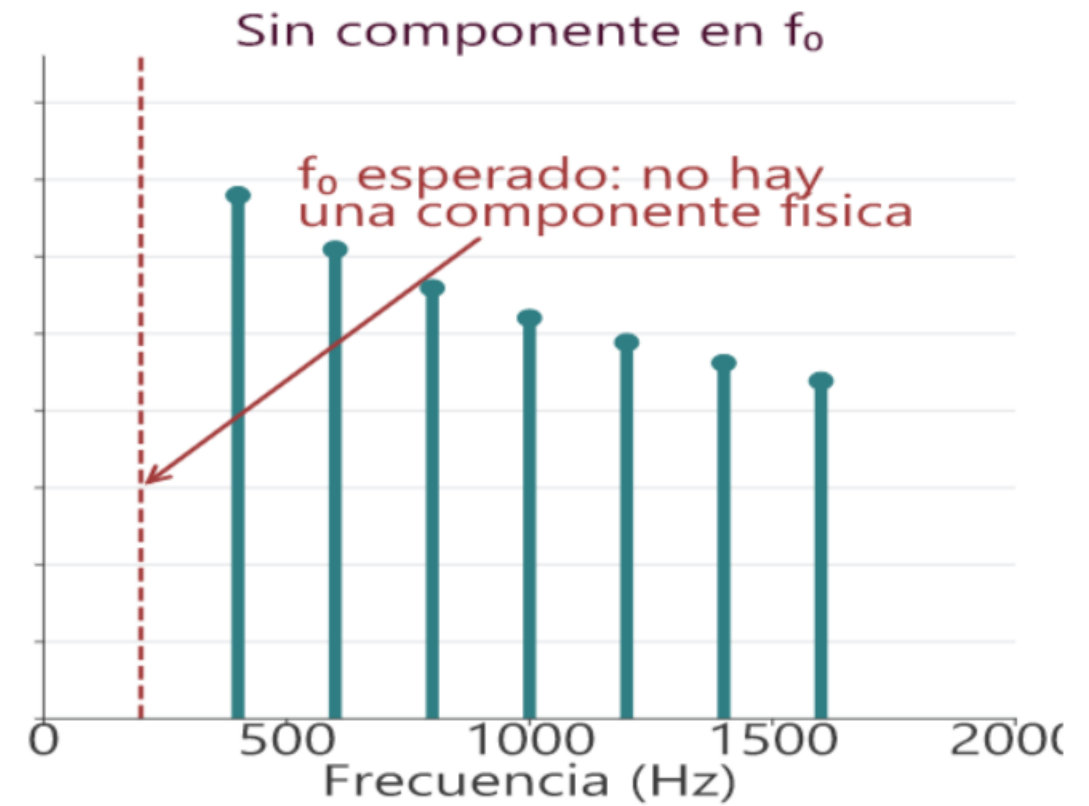
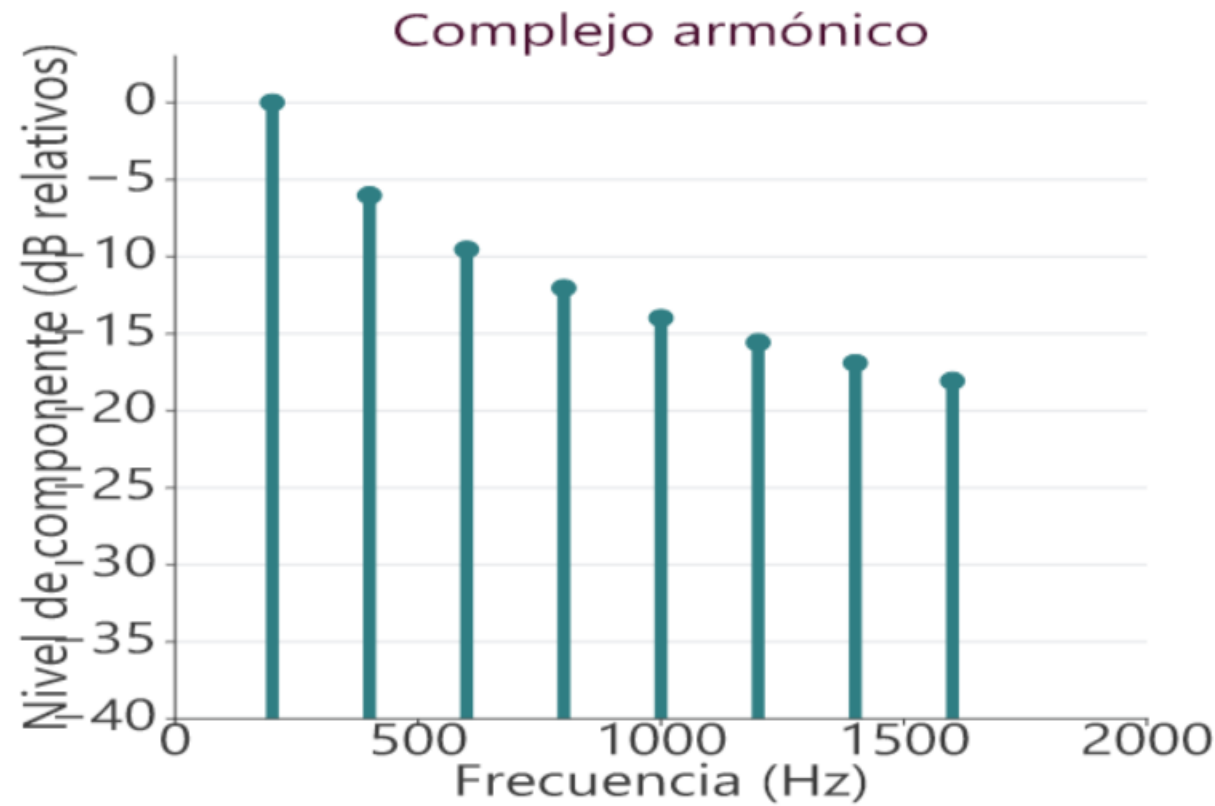
Caso A

- Una es física en Hz el otro depende de periodicidad, espectro, nivel y contexto.

Caso B

Dos columnas: objeto, unidad, medición y contraejemplo.

Puede percibirse una fundamental ausente



El espaciamiento entre armónicos sigue siendo 200 Hz

Complejos armónicos con y sin f_0 .

Sonoridad ordena sonidos de menos a más sonoros

- Suele aumentar con L_p , pero también depende de frecuencia, duración, banda y contexto.

Compare relaciones

la proximidad entre cajas no representa una escala.

Definición

Sonoridad: atributo perceptual que permite ordenar sonidos de menos a más sonoros.

Igual nivel no implica igual sonoridad

Caso A

- El nivel es una medida la sonoridad es una respuesta.

Caso B

Dos tonos, mismo L_p , distinta frecuencia y juicio posible.

Timbre distingue señales más allá de pitch y sonoridad

- Envoltente espectral, ataque, decaimiento, ruido y cambios temporales contribuyen.

Definición y componentes espectrales/temporales.

Definición

Timbre: atributo multidimensional que permite diferenciar señales aun con pitch, sonoridad y duración global semejantes.

Dos señales pueden compartir espectro y diferir en el tiempo

Alternativa estática

- Ataque y orden temporal cambian la experiencia aunque la magnitud espectral sea semejante. Dos señales, espectros y envolventes. Consigna.

Recurso identificado

La reproducción opcional y sus condiciones están indicadas en las notas del orador.

Duración física y duración percibida responden a preguntas distintas

Caso A

- Δt se mide en segundos la duración percibida es una respuesta.

Caso B

Compare relaciones la proximidad entre cajas no representa una escala.

Duración, resolución e integración temporal no son lo mismo

- Juzgar cuánto duró, separar eventos y acumular información son tareas diferentes.

Tabla de tres filas: pregunta, respuesta y ejemplo.

Definición

Resolución temporal: capacidad para distinguir cambios o separaciones. Integración temporal: efecto de acumular información durante un intervalo.

Una señal puede cambiar en más de una dimensión perceptual

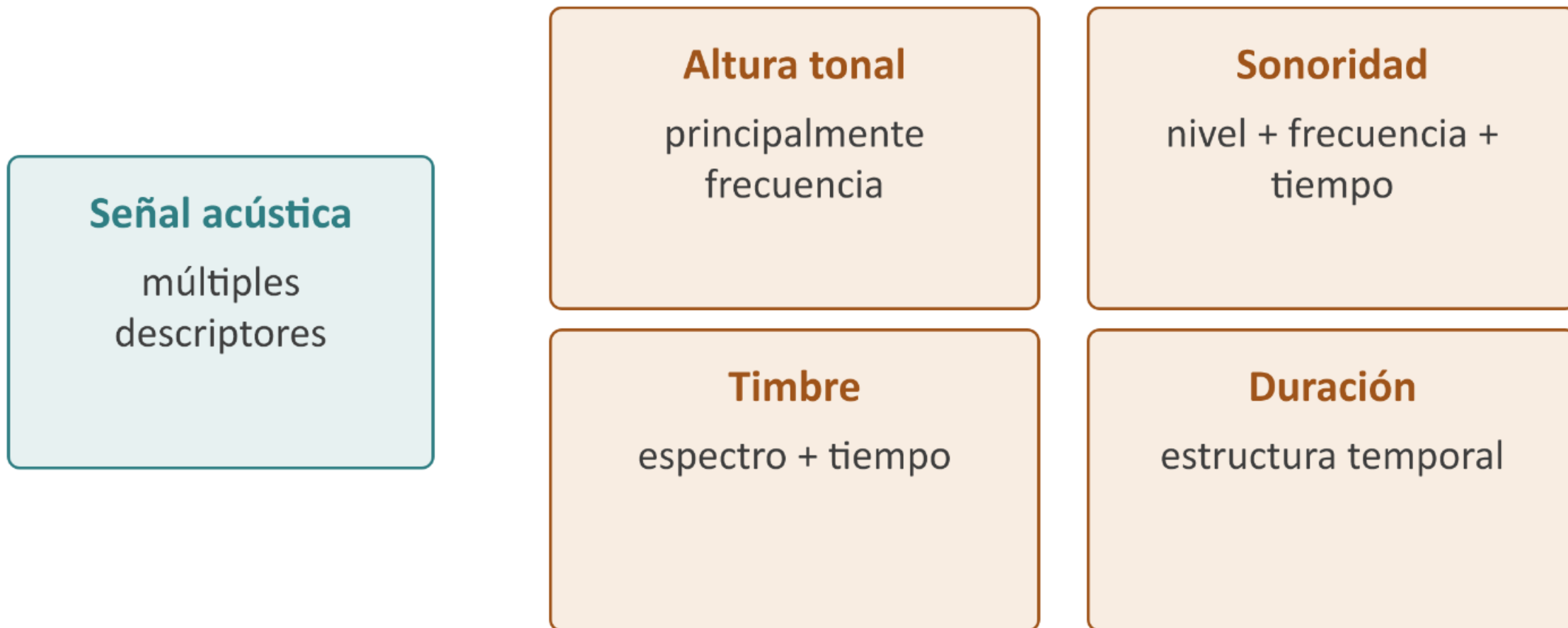


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

¿Cómo expresamos igualdad y proporción de sonoridad?

Fones y sonos responden a tareas psicofísicas diferentes.

- Fones y sonos responden a tareas psicofísicas diferentes.

L_p , $L(N)$ y $N(\text{son})$ responden preguntas distintas

L_p

nivel de presión
dB SPL

L_N

nivel de sonoridad
fon

N_{son}

sonoridad
son

Medir

presión referida

Igualar

con 1 kHz

Estimar razón

doble · mitad

Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

El fon expresa nivel de sonoridad por equivalencia a 1 kHz

- Un sonido tiene tantos fones como dB SPL necesita el tono de 1 kHz que se juzga igualmente sonoro.

Compare relaciones

la proximidad entre cajas no representa una escala.

Definición

Nivel de sonoridad $L(N)$: valor en fones definido por comparación con un tono de referencia de 1 kHz igualmente sonoro.

El son expresa una razón de sonoridad percibida

- La escala son permite afirmar “el doble de sonoro” bajo condiciones controladas.

Compare relaciones

la proximidad entre cajas no representa una escala.

Definición

Son: unidad de una escala de razón de sonoridad; 1 son corresponde a 40 fon en la referencia adoptada.

La referencia de 1 kHz conecta fones y sones

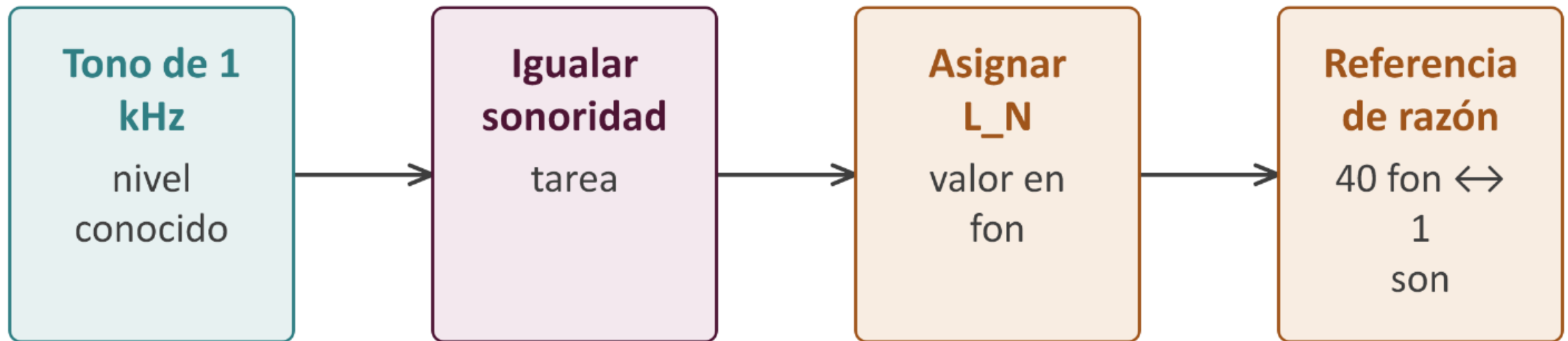


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

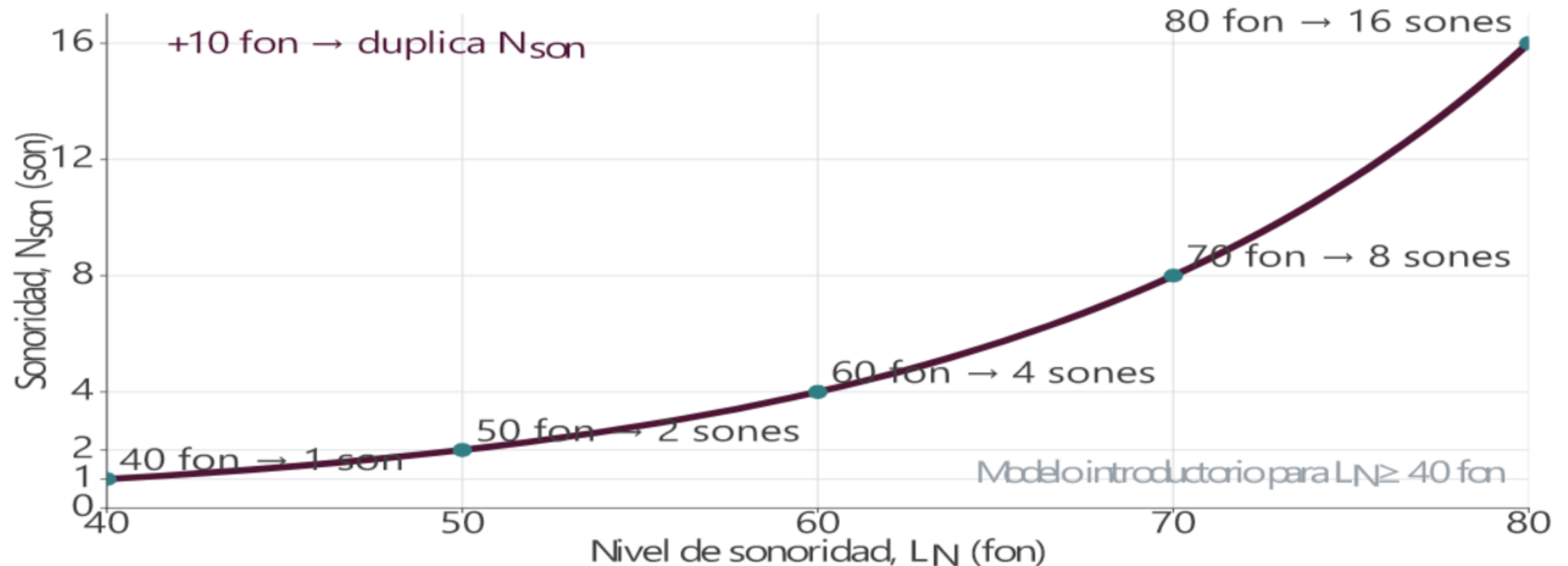
Diez fones adicionales duplican aproximadamente los sones

$$N(\text{son}) = 2^{[(L(N) - 40 \text{ fon}) / (10 \text{ fon})]} \text{ son, para } L(N) \geq 40 \text{ fon dentro del modelo introductorio.}$$

Interpretación

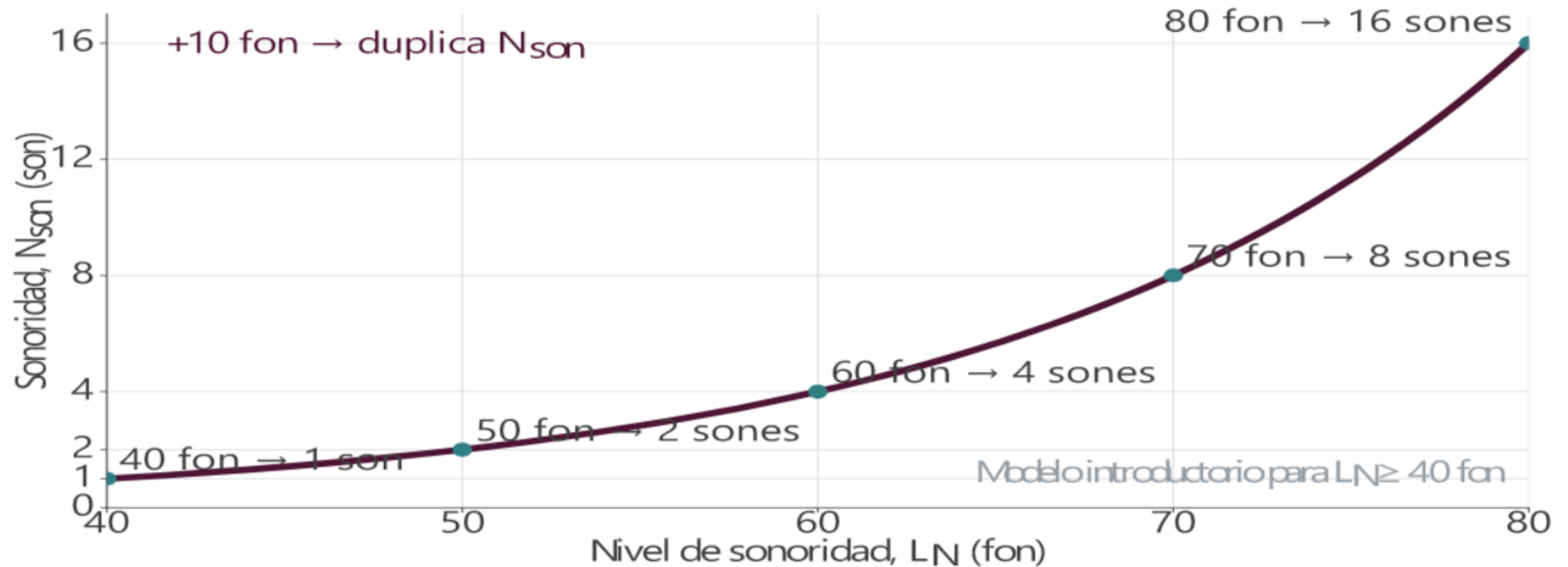
- Ecuación, símbolos, unidades y dominio pedagógico. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

La escala en sones crece exponencialmente con los fones



En el modelo introductorio, cada aumento de 10 fon duplica la sonoridad expresada en sones a partir de 40 fon.

De 70 fon a 8 sones, paso a paso



Cálculo paso a paso de la sonoridad del modelo para 70 fon.

¿“70 dB SPL equivalen a 8 sones” es correcto?

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

Consigna

- Evalúe: «70 dB SPL equivalen a 8 sones». Reformule la afirmación usando $L(N)$, frecuencia, señal y condiciones.

Para responder

Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

L_p , $L(N)$ y $N(\text{son})$ responden preguntas distintas

L_p

nivel de presión
dB SPL

L_N

nivel de sonoridad
fon

N_{son}

sonoridad
son

Medir

presión referida

Igualar

con 1 kHz

Estimar razón

doble · mitad

Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

¿Cómo cambia un umbral cuando aparece otro sonido?

El enmascaramiento se define por una tarea y un cambio de umbral.

- El enmascaramiento se define por una tarea y un cambio de umbral.

Enmascarar es elevar el umbral de detección de una señal

- El efecto se cuantifica comparando el umbral con y sin enmascarador.

Señal objetivo, enmascarador, tarea y dos condiciones.

Definición

Enmascaramiento: elevación del umbral o reducción de detectabilidad de una señal por la presencia de otra.

Tres niveles evitan una resta ambigua

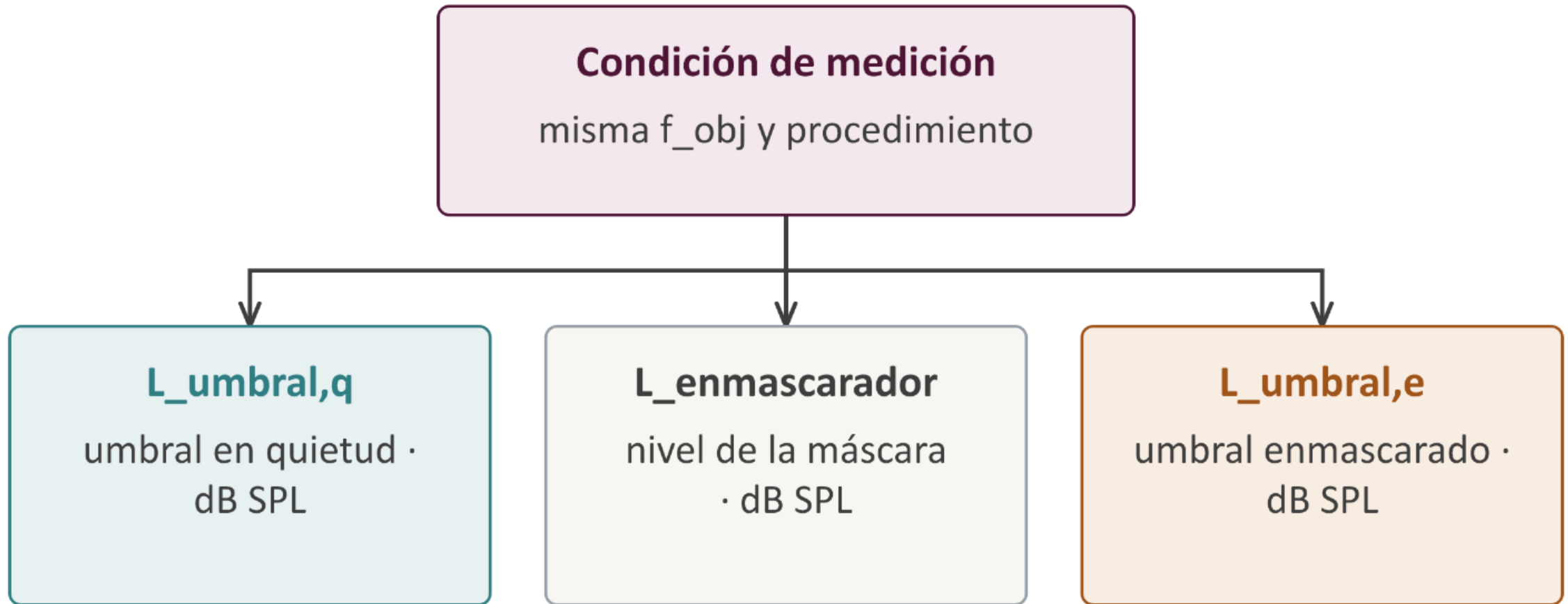


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

El enmascaramiento es una diferencia de umbrales

$M(f(obj)) = L(umbral),e(f(obj)) - L(umbral),q(f(obj))$; los dos niveles deben compartir referencia y procedimiento.

Interpretación

- Ecuación, términos, unidades y signo esperado. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Si el umbral sube de 10 a 35 dB SPL, $M=25$ dB

$$M = 35 \text{ dB SPL} - 10 \text{ dB SPL} = 25 \text{ dB.}$$

Significado físico

- Datos. Resta. Resultado. Interpretación condicionada. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Ejemplo o uso

Umbral en quietud: 10 dB SPL. Umbral con máscara: 35 dB SPL. Elevación: 25 dB.

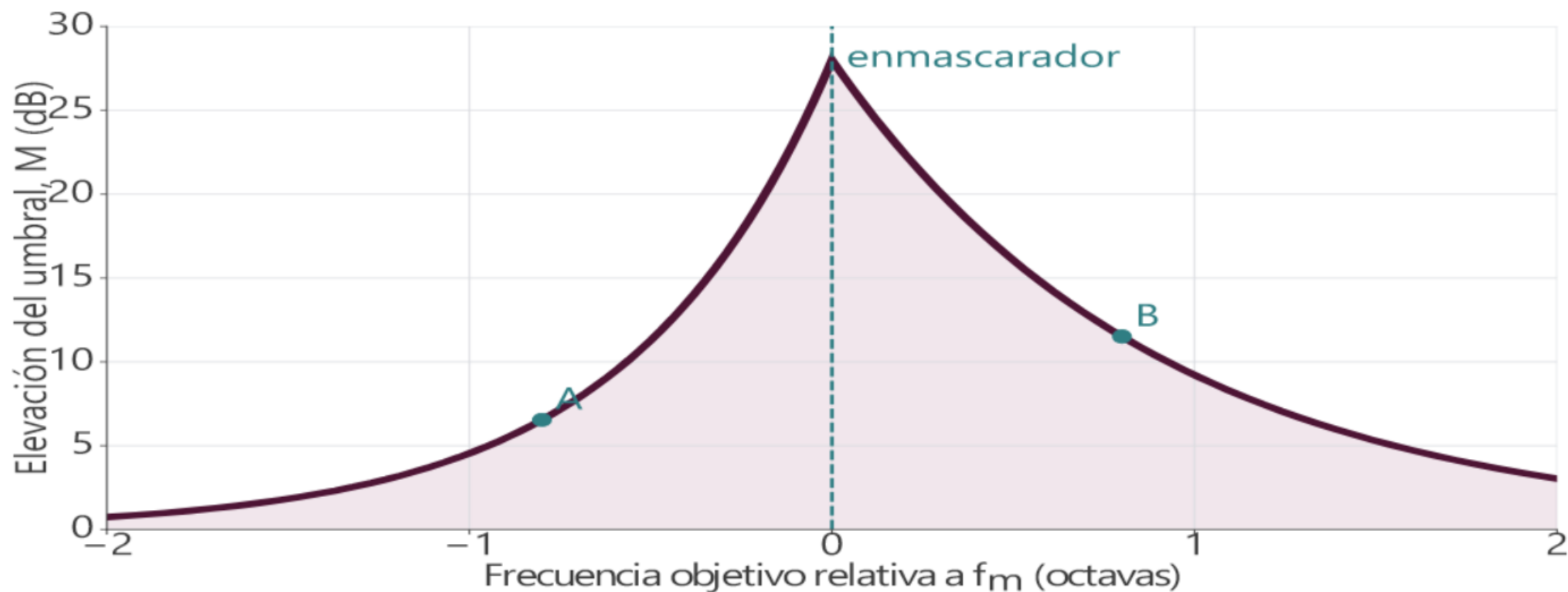
Enmascaramiento simultáneo significa superposición temporal



Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

El enmascaramiento se extiende de manera desigual en frecuencia

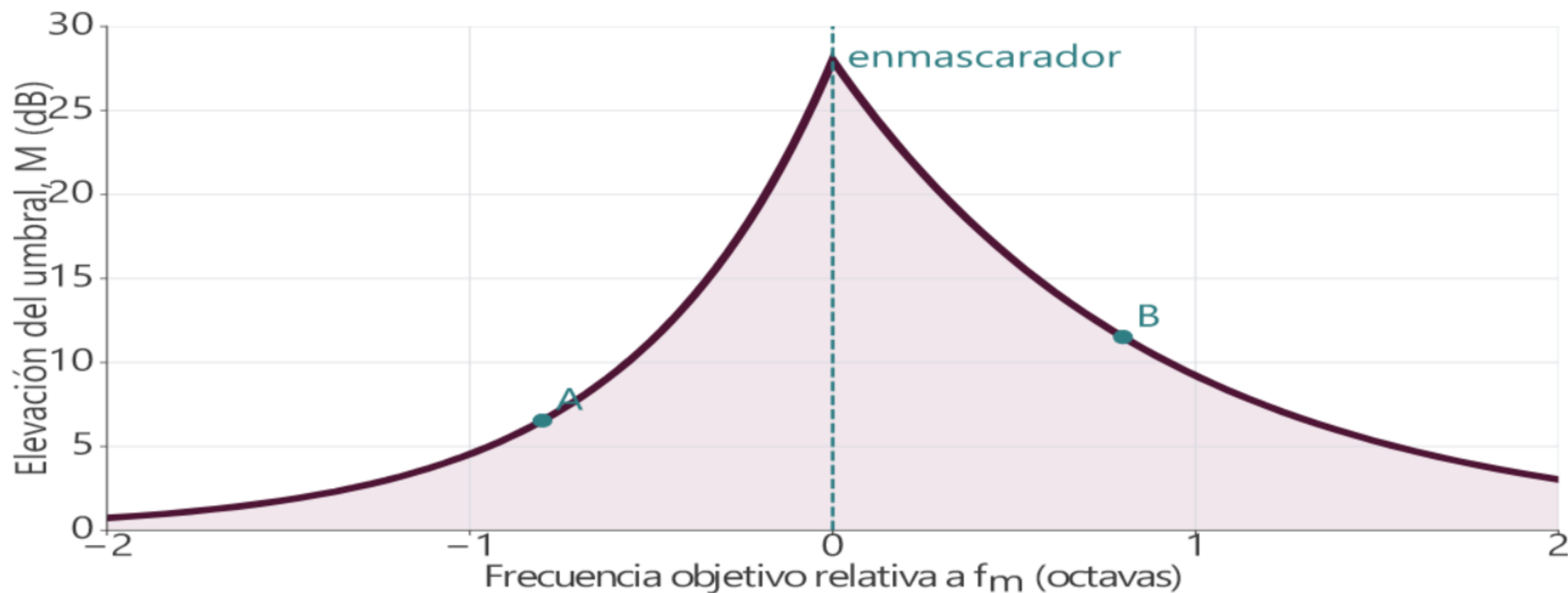


Modelo didáctico asimétrico; no representa datos experimentales ni una ley universal.

Patrón sintético asimétrico: la elevación es máxima cerca del enmascarador y disminuye con la separación en octavas.

¿Dónde esperaría mayor elevación del umbral?

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.



Modelo didáctico asimétrico; no representa datos experimentales ni una ley universal.

Patrón sintético asimétrico: la elevación es máxima cerca del enmascarador y disminuye con la separación en octavas.

La selectividad frecuencial organiza qué componentes compiten más

- El sistema auditivo puede modelarse como canales solapados con ancho limitado.

Compare relaciones

la proximidad entre cajas no representa una escala.

Definición

Filtro auditivo: modelo funcional de un canal que pondera con mayor fuerza una región de frecuencias alrededor de su frecuencia central.

Un banco de filtros distribuye el espectro en canales

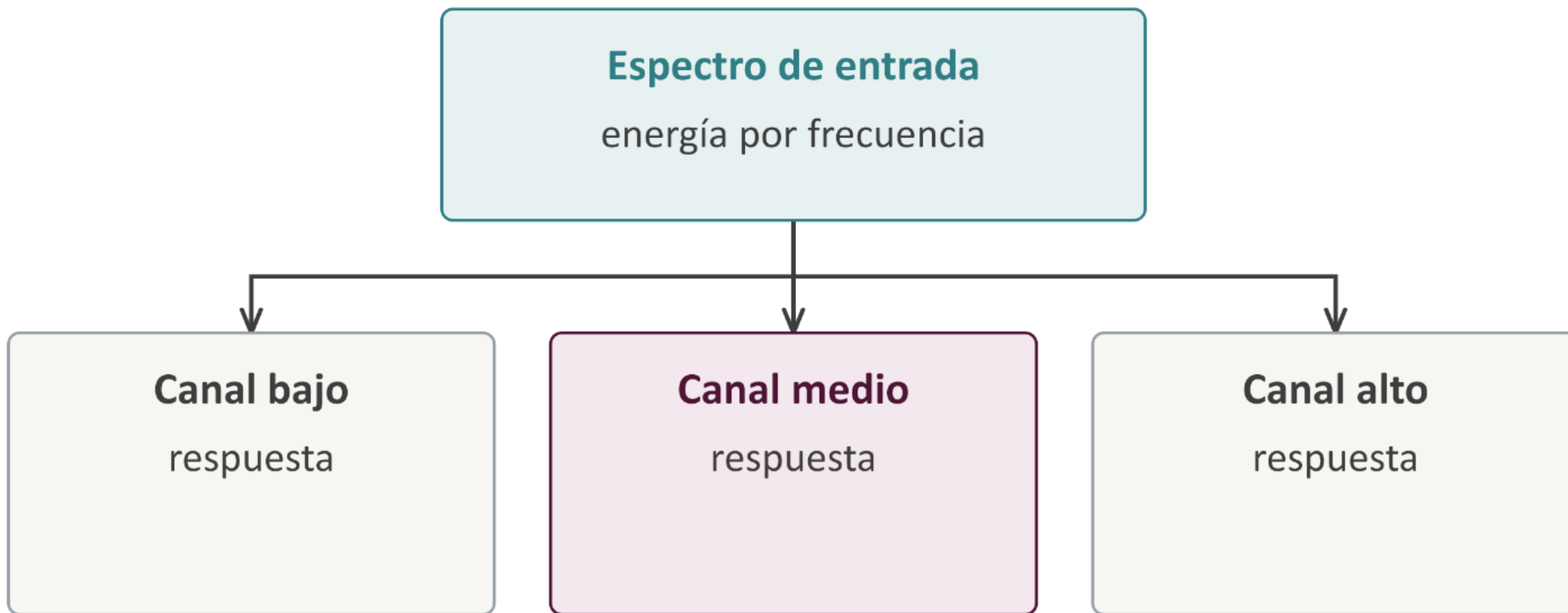
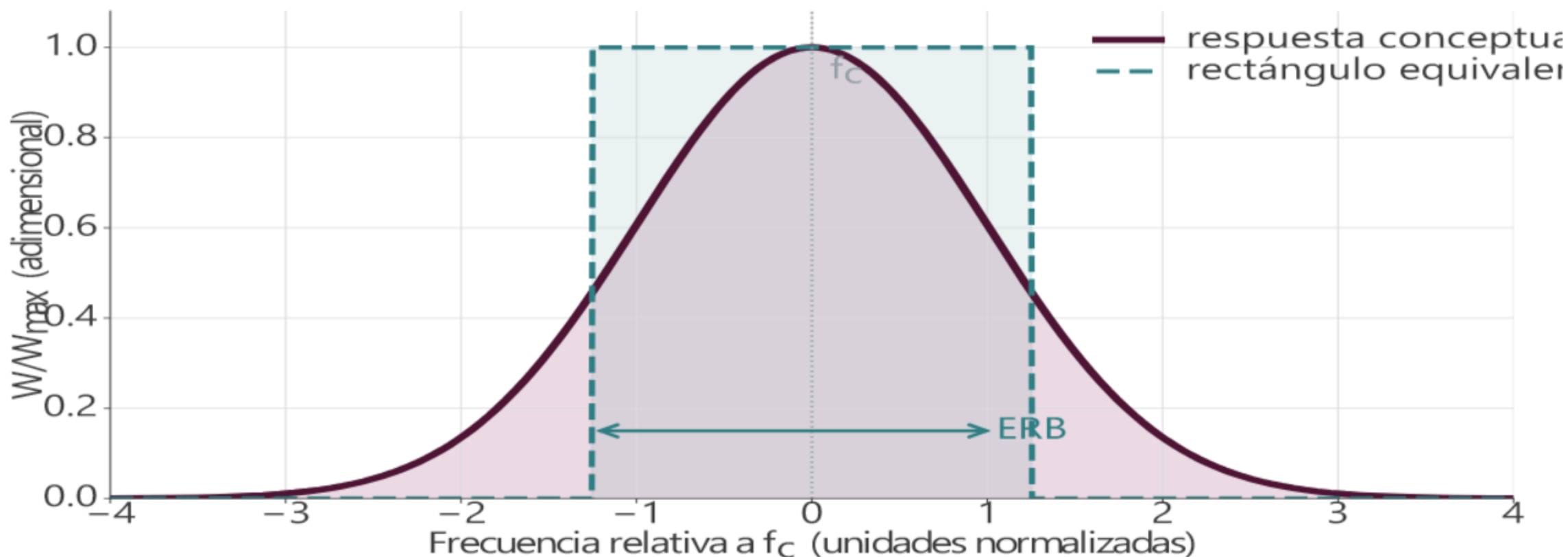


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

ERB resume el ancho efectivo de un filtro auditivo



Respuesta gaussiana conceptual; no representa un filtro humano medido.

El rectángulo tiene la misma altura máxima y, por cálculo numérico, la misma área que la respuesta gaussiana conceptual.

El filtro es un modelo intermedio, no una decisión perceptual

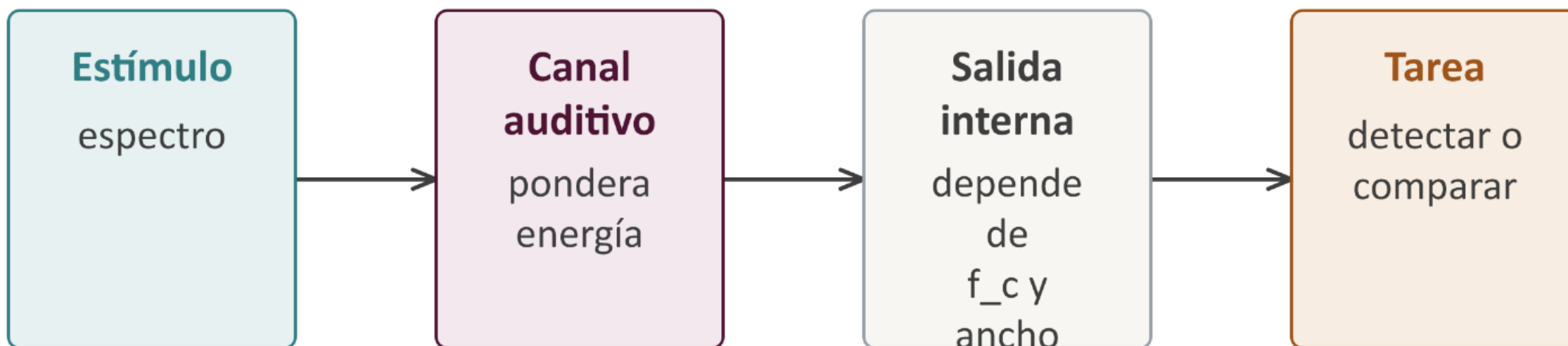


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

¿Puede una señal enmascarar sin coincidir en el tiempo?

El orden temporal y el tipo de competencia modifican el fenómeno.

- El orden temporal y el tipo de competencia modifican el fenómeno.

La máscara puede aparecer antes, durante o después del objetivo

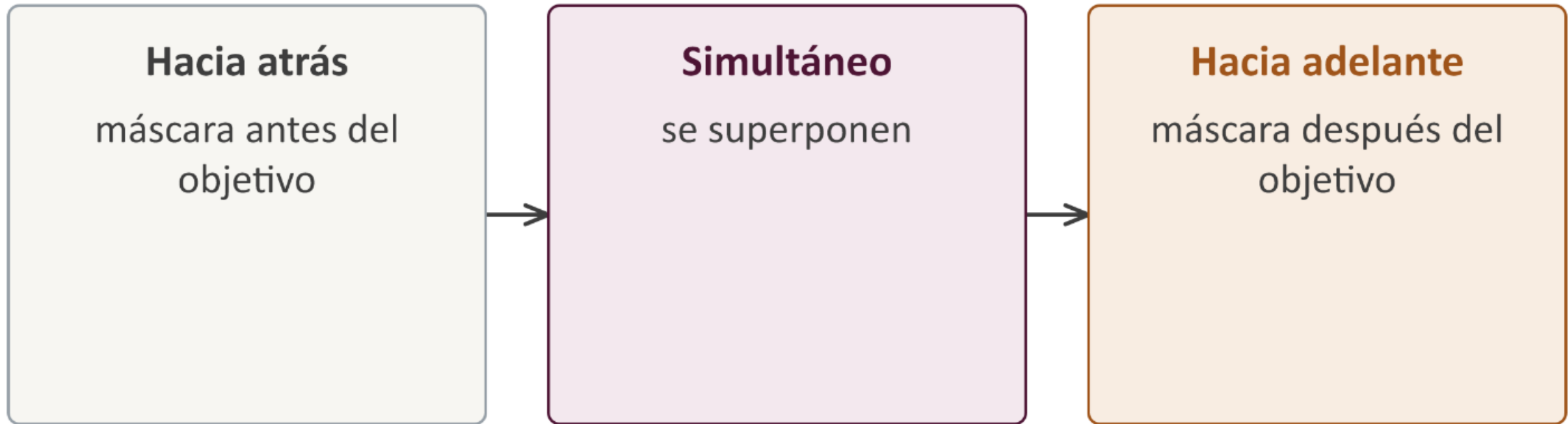


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La máscara puede aparecer antes, durante o después del objetivo

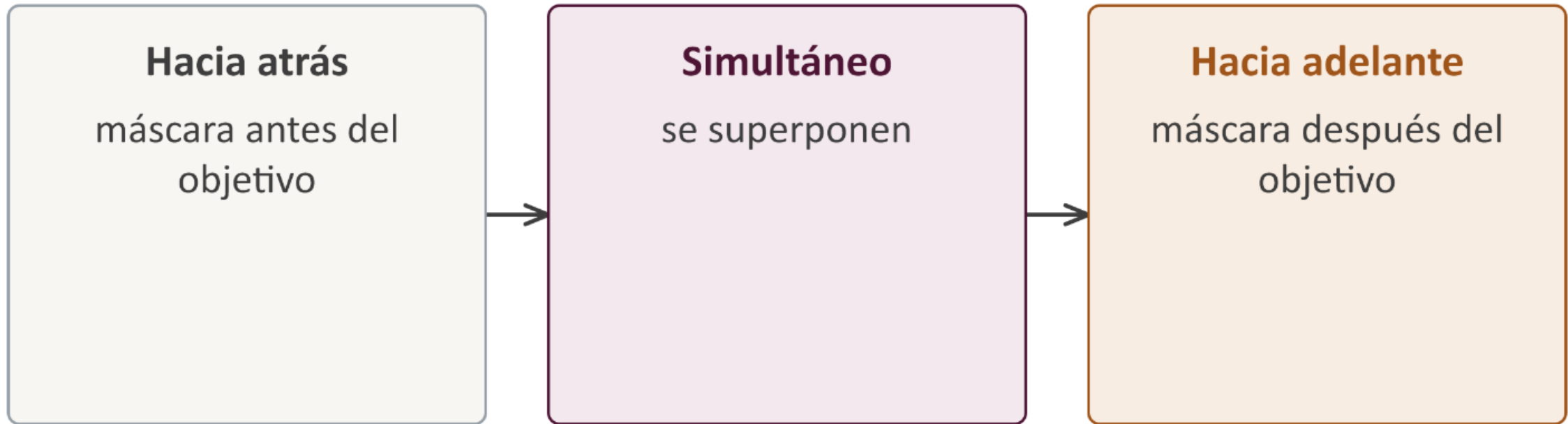


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La máscara puede aparecer antes, durante o después del objetivo

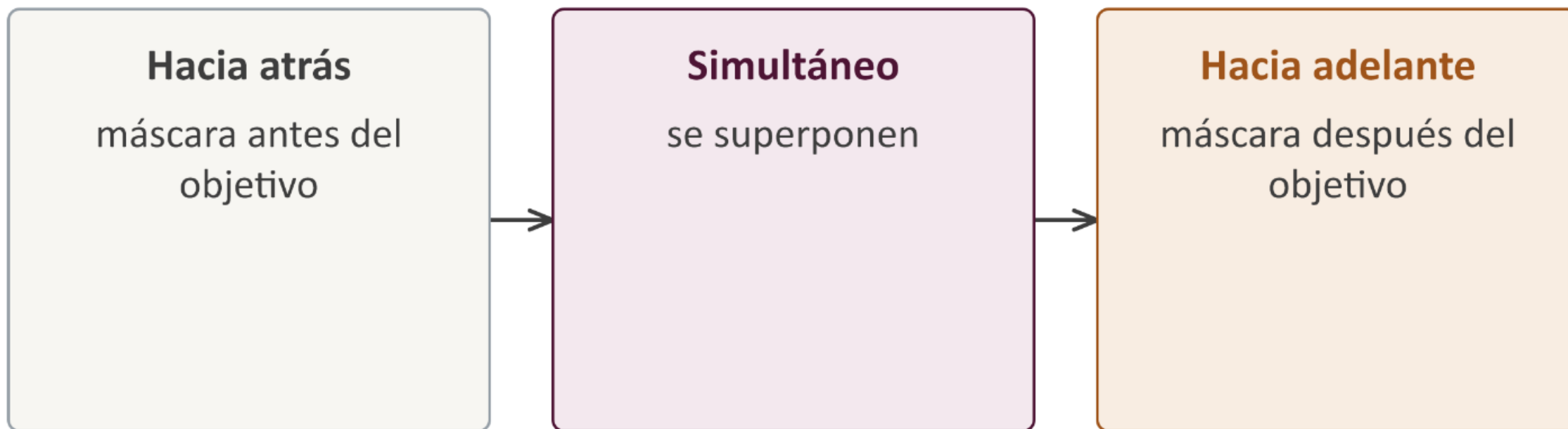


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La máscara puede aparecer antes, durante o después del objetivo

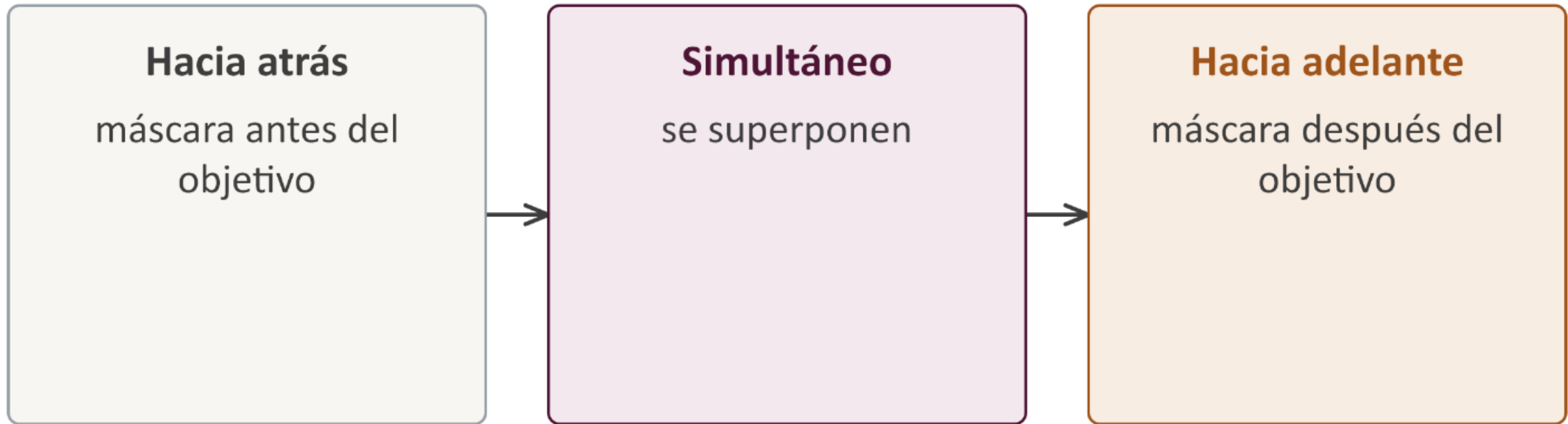


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La máscara puede aparecer antes, durante o después del objetivo

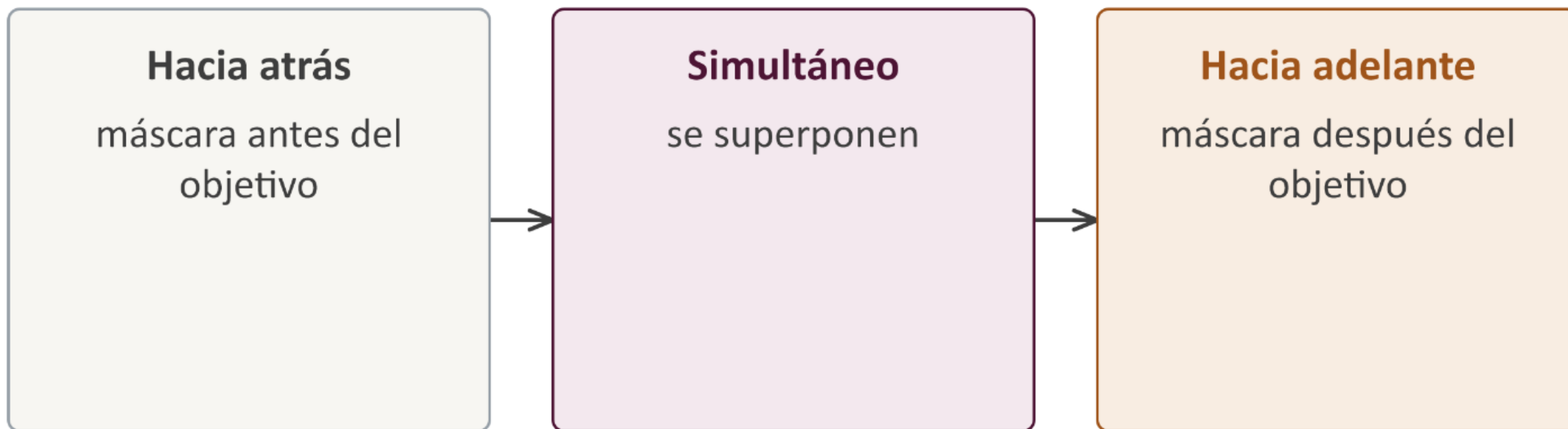


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Enmascaramiento energético: la competencia comienza en canales

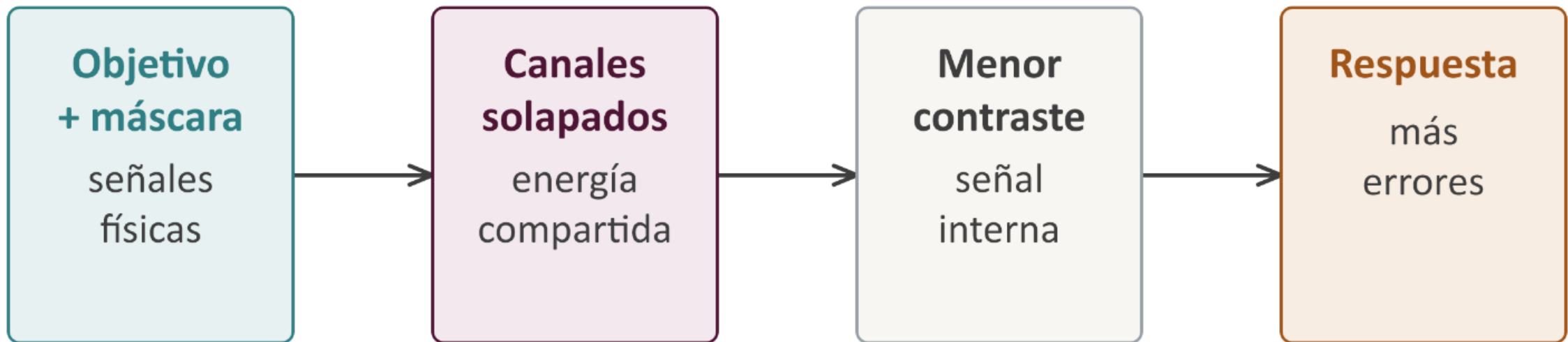


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Enmascaramiento informacional: la dificultad está en seleccionar



Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Dos voces convergen en los oídos, pero compiten de modos distintos

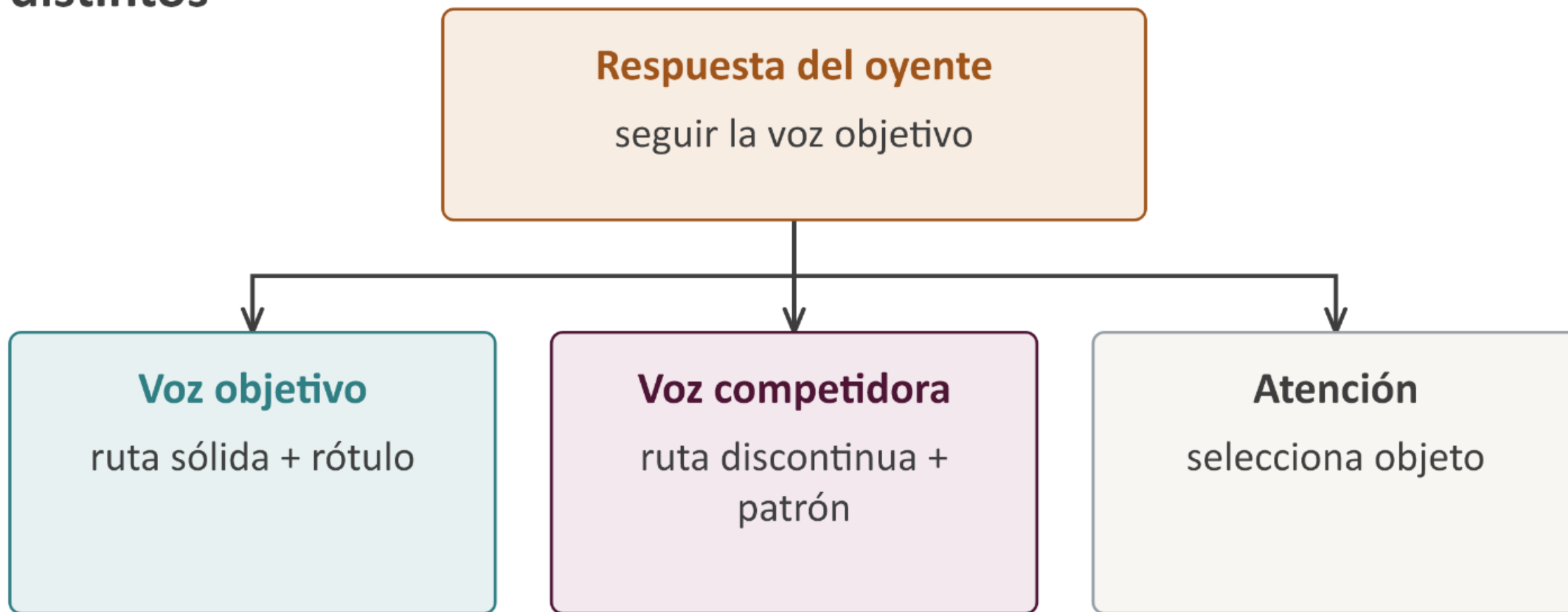


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Dos mecanismos pueden coexistir

Competencia energética

solapamiento de canales

Competencia informacional

selección de fuente

Pista espectral

separación física

Pista espacial

separación de dirección

Tarea

qué hay que reconocer

Oyente

audición y atención

Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

¿Por qué oír una voz no garantiza comprenderla?

Detectabilidad e inteligibilidad son resultados diferentes.

- Detectabilidad e inteligibilidad son resultados diferentes.

Inteligibilidad es el porcentaje de unidades correctamente reconocidas

- Debe especificarse qué unidad se presenta y cómo se puntúa.

Compare relaciones

la proximidad entre cajas no representa una escala.

Definición

Inteligibilidad: proporción o porcentaje de unidades lingüísticas correctamente reconocidas en una tarea definida.

La inteligibilidad pertenece a una prueba definida

Estímulo

lista · contexto · nivel

Procedimiento

consigna · respuesta · puntaje

Oyente

audición · lengua · experiencia

Resultado

porcentaje correcto

Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La relación señal-ruido necesita posición, bandas y promedio

- Los niveles de señal $L_{p,s}$ y ruido $L_{p,n}$ deben medirse en el mismo punto, ponderación, banda e intervalo.

Compare relaciones

la proximidad entre cajas no representa una escala.

La SNR es una diferencia de niveles medidos bajo condiciones comparables

$SNR = L_{p,\text{habla}} - L_{p,\text{ruido}}$; el resultado se expresa en dB si los niveles son comparables.

Interpretación

- Ecuación, símbolos, unidades y condiciones comunes. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Voz a 68 dB SPL y ruido a 60 dB SPL: SNR = +8 dB

$$\text{SNR} = 68 \text{ dB SPL} - 60 \text{ dB SPL} = +8 \text{ dB.}$$

Significado físico

- Datos. Resta. Signo. Interpretación y límite.
Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Ejemplo o uso

Voz: 68 dB SPL; ruido: 60 dB SPL; SNR: +8 dB.
Falta conocer material, tarea, oyente y reverberación.

La misma SNR puede producir inteligibilidades diferentes

Caso A

- Espectro del ruido, fluctuaciones, reverberación, voz y tarea cambian el desempeño.

Caso B

Dos escenas con $\text{SNR}=+8$ dB y condiciones distintas.

Las colas reverberantes superponen segmentos del habla

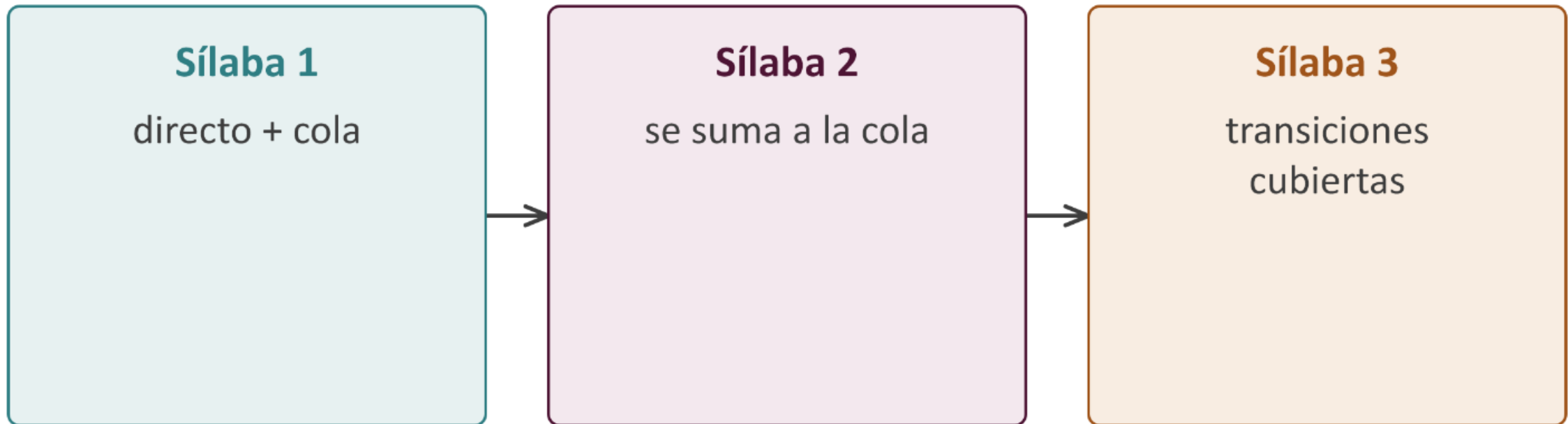
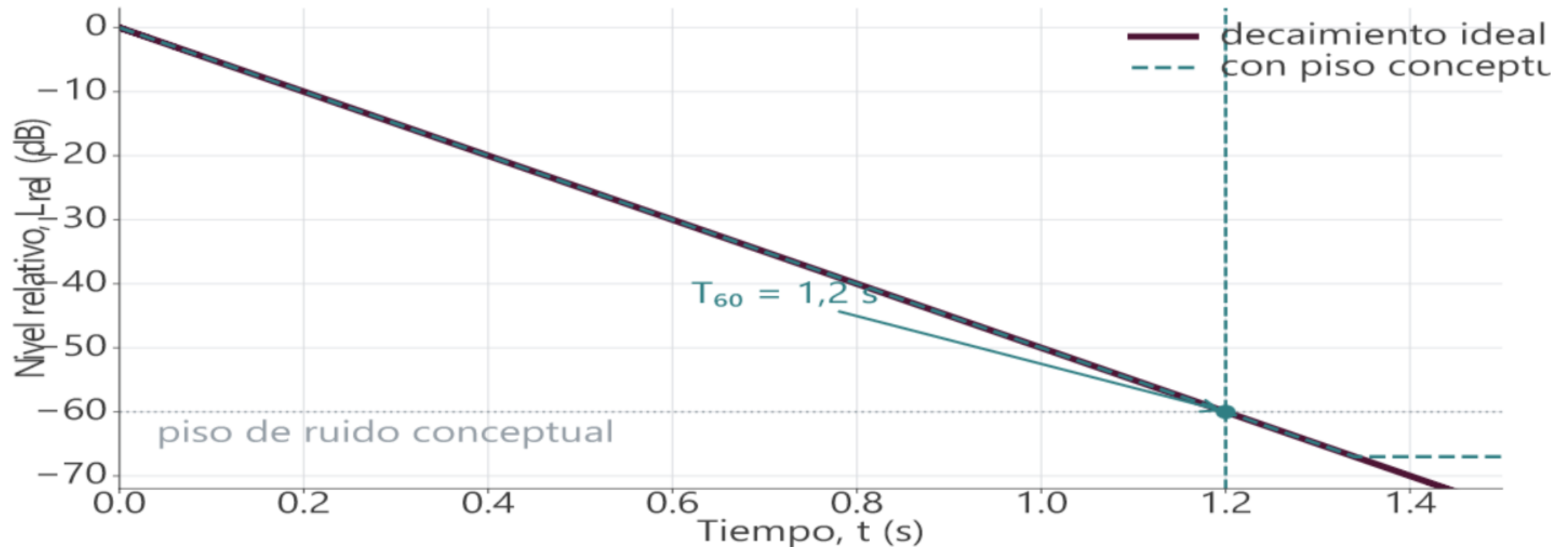


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

T_{60} describe cuánto tarda un decaimiento en recorrer 60 dB



Ejemplo sintético; T_{60} no significa 'tiempo hasta silencio'.

T_{60} es el intervalo de un decaimiento ideal de 60 dB; no significa tiempo hasta silencio.

Ruido y reverberación degradan información por vías distintas

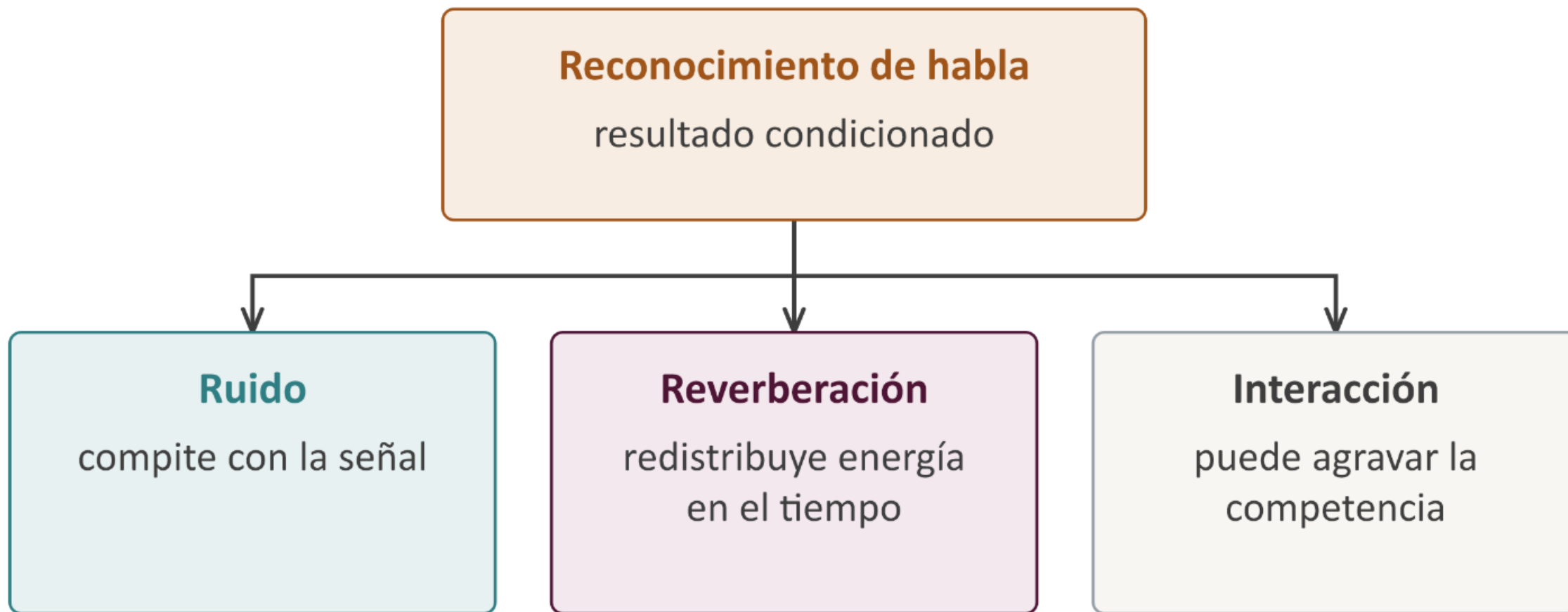


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

ALCons resume consonantes no reconocidas en una prueba definida

$$\text{ALCons} = 100 \cdot (1 - n(c)/n_p) \% ; \text{ejemplo: } 100 \cdot (1 - 68/80) \% = 15 \%$$

Significado físico

- Ecuación, conteos adimensionales, mini ejemplo y límite. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Ejemplo o uso

80 consonantes presentadas, 68 correctas: 12 errores sobre 80, equivalentes a 15 %.

Señal, ambiente, tarea y oyente preceden al porcentaje

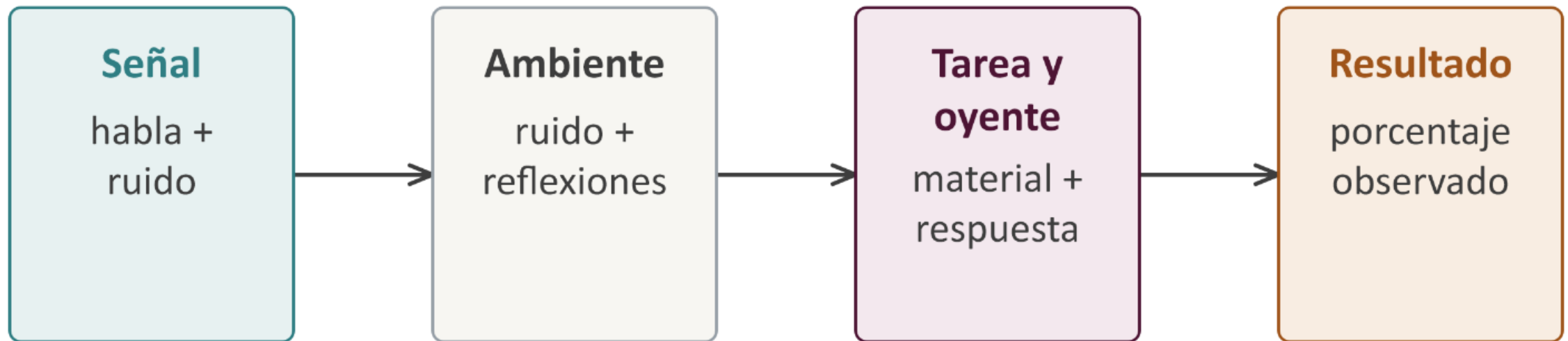


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

¿Cuándo dos llegadas se oyen como una sola fuente?

El sistema puede fusionar llegadas y priorizar información temprana.

- El sistema puede fusionar llegadas y priorizar información temprana.

El camino reflejado es más largo que el directo

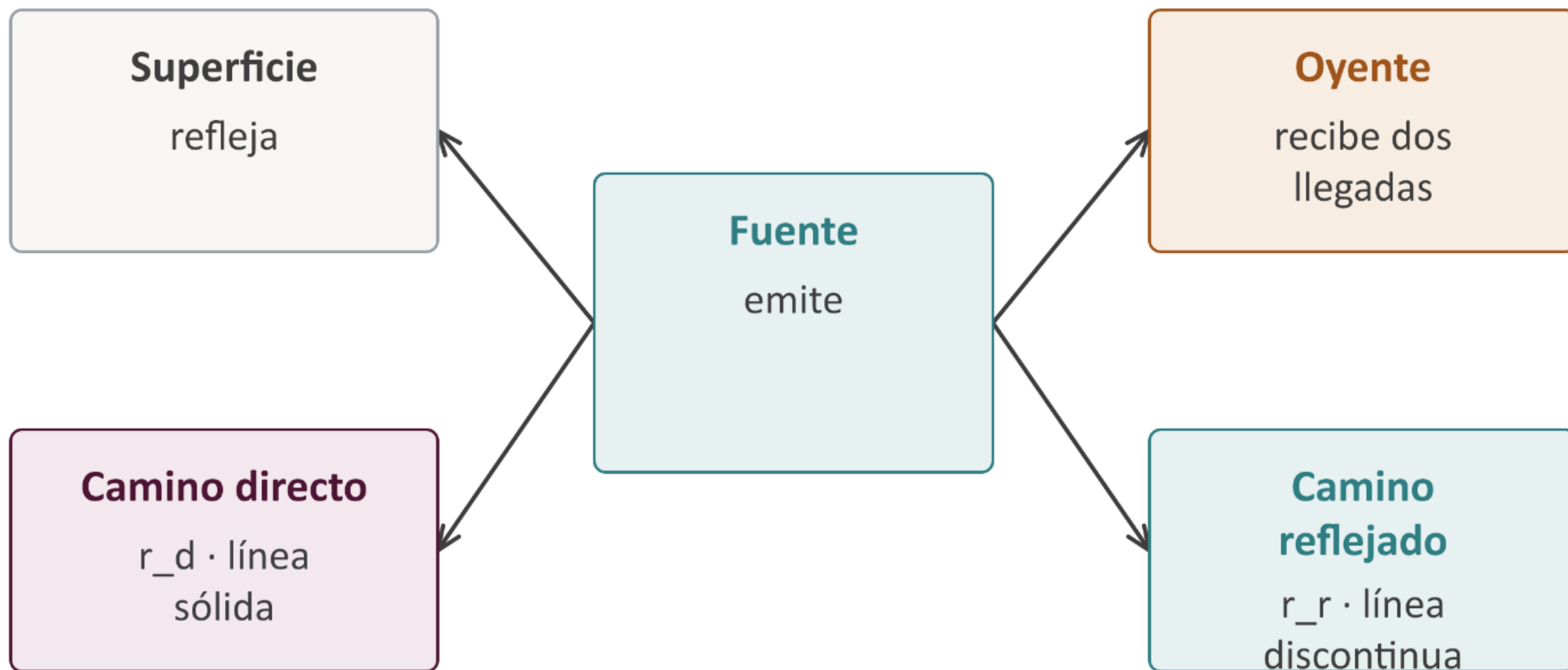


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La diferencia de recorrido determina el retardo

$$\Delta t = (r(r) - r(d))/c = \Delta r/c; \Delta r \text{ en m, } c \text{ en m}\cdot\text{s}^{-1} \text{ y } \Delta t \text{ en s.}$$

Interpretación

- Ecuación, símbolos, unidades y condición $r(r) \geq r(d)$. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Una diferencia de camino de 6,8 m produce cerca de 20 ms

$$\Delta t = 6,8 \text{ m} / 343 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1} = 0,0198 \text{ s} \approx 19,8 \text{ ms.}$$

Significado físico

- Datos. División. Conversión a ms. Límite interpretativo. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Ejemplo o uso

Una diferencia de 6,8 m produce aproximadamente 19,8 ms; ese número no decide por sí solo si habrá eco.

Escuchar directo y copia retardada revela varias respuestas posibles

Alternativa estática

- El resultado cambia con retardo, nivel relativo, contenido y oyente. Tres versiones supraliminales y consigna comparativa.

Recurso identificado

La reproducción opcional y sus condiciones están indicadas en las notas del orador.

La respuesta a dos llegadas depende de cuatro grupos de variables

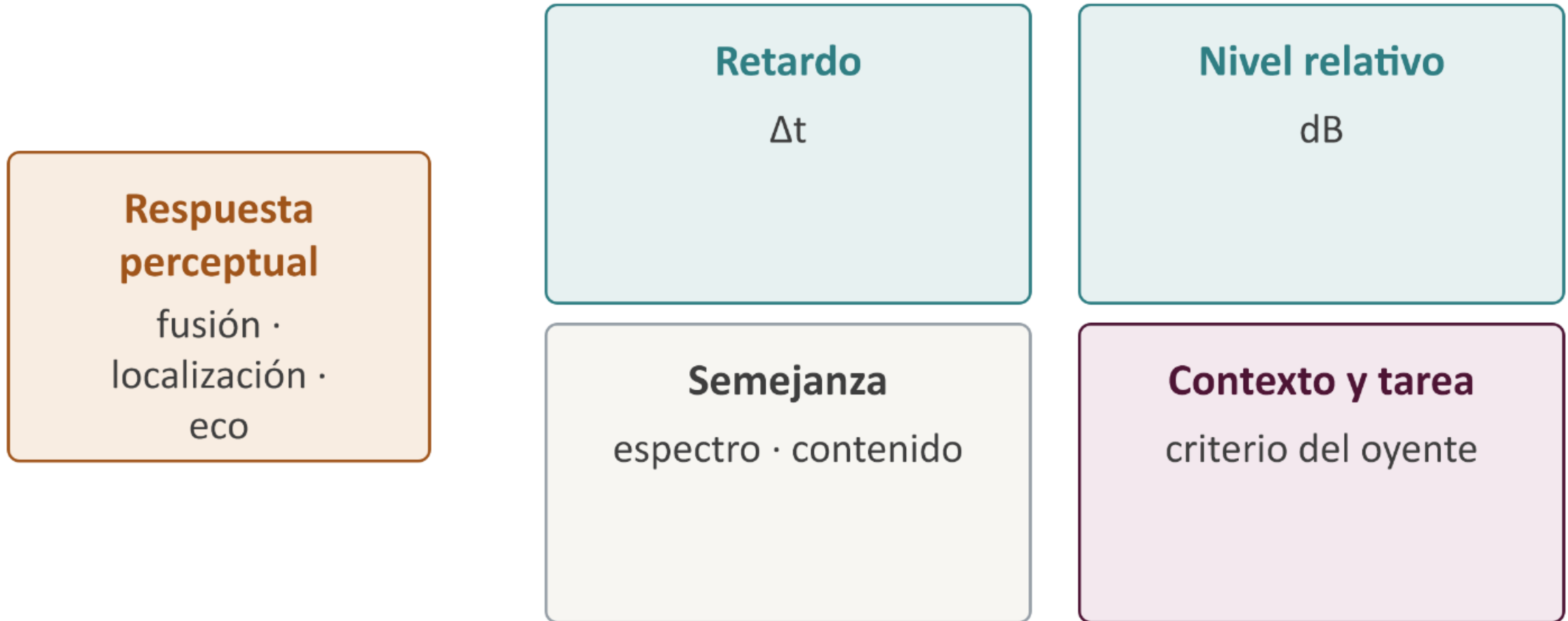


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

El efecto de precedencia favorece la localización asociada a la primera llegada

- Dos llegadas pueden fusionarse mientras la primera domina la localización.

Compare relaciones

la proximidad entre cajas no representa una escala.

Definición

Efecto de precedencia: familia de fenómenos de fusión y localización ante llegadas próximas, con predominio de información temprana.

Precedencia reúne varias respuestas medibles

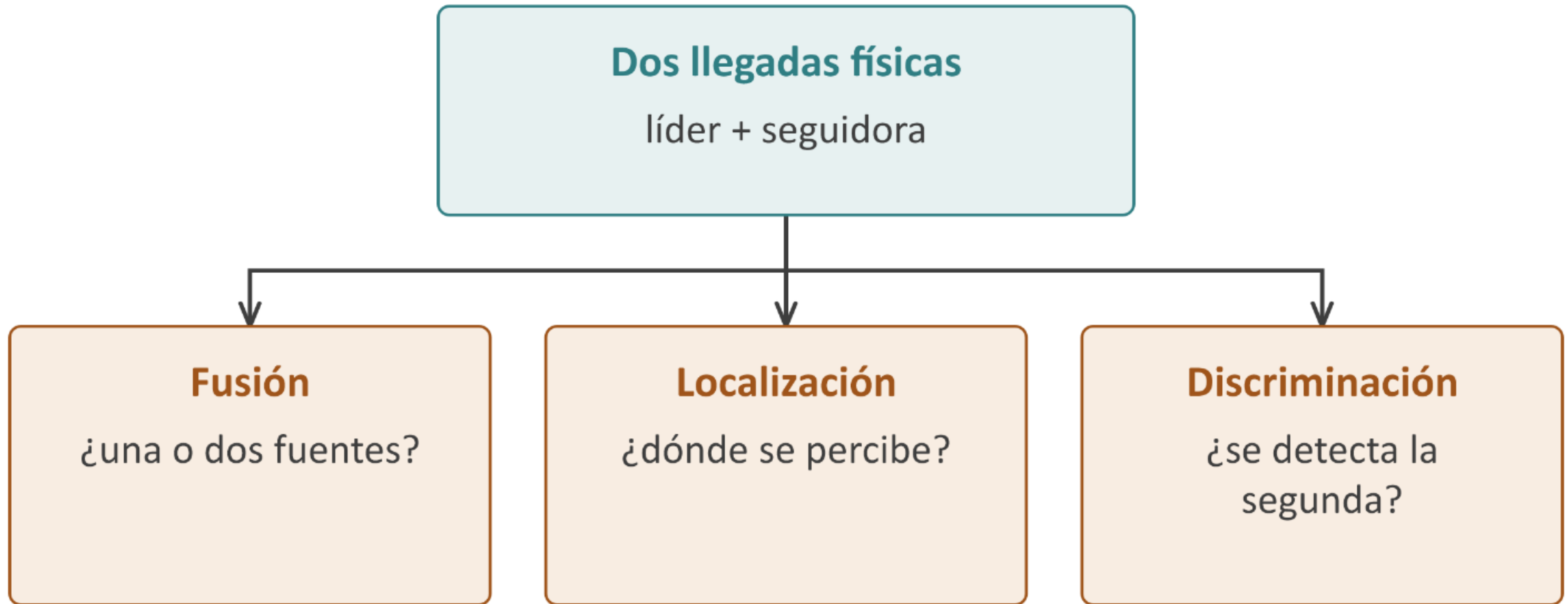


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Haas no equivale a una regla universal de 20 ms

Simplificación incorrecta

'Haas = 20 ms'
sin condiciones

Formulación condicionada

caso histórico con habla
retardo, nivel y criterio

Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Camino físico, retardo y respuesta son niveles distintos

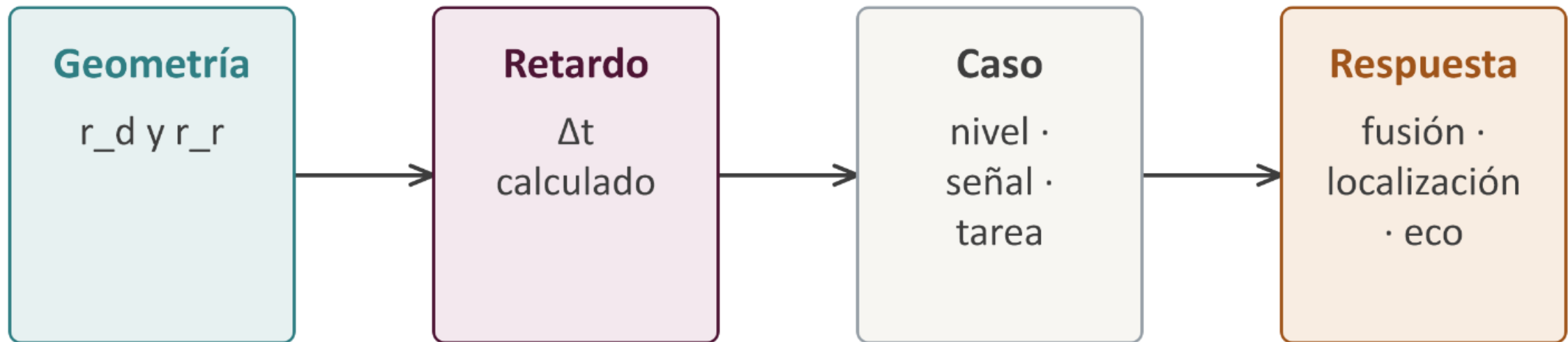


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

¿Qué información permite ubicar una fuente?

La localización combina pistas binaurales, espectrales y dinámicas.

- La localización combina pistas binaurales, espectrales y dinámicas.

Una fuente lateral produce dos señales de oído

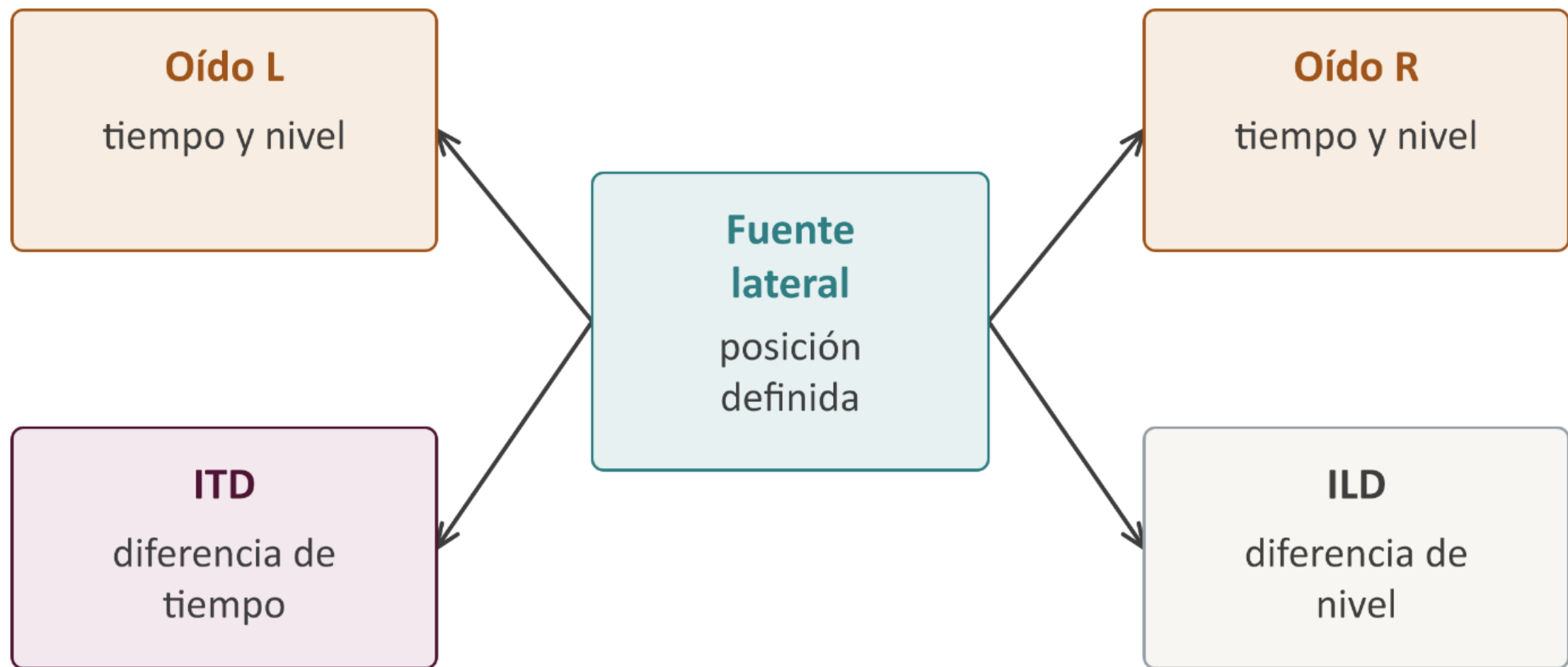


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Una fuente lateral produce dos señales de oído

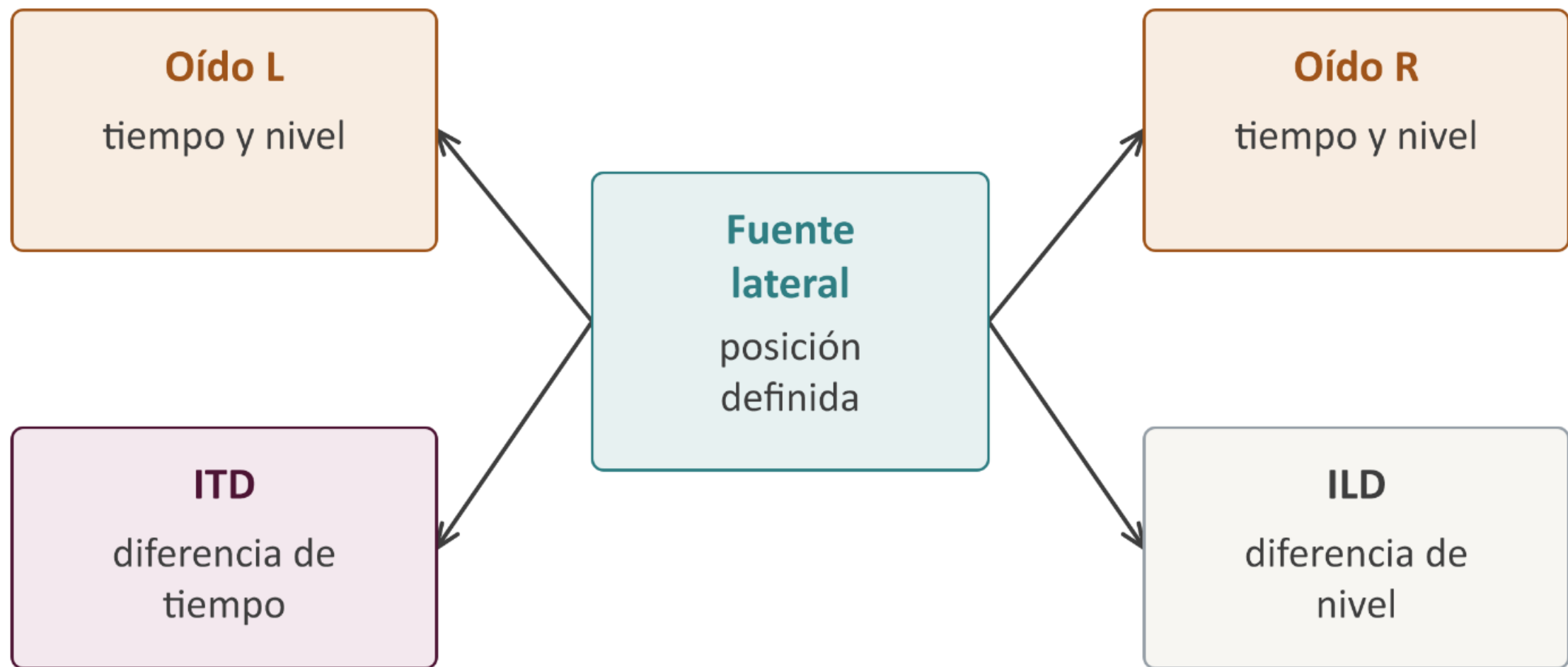


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Una fuente lateral produce dos señales de oído

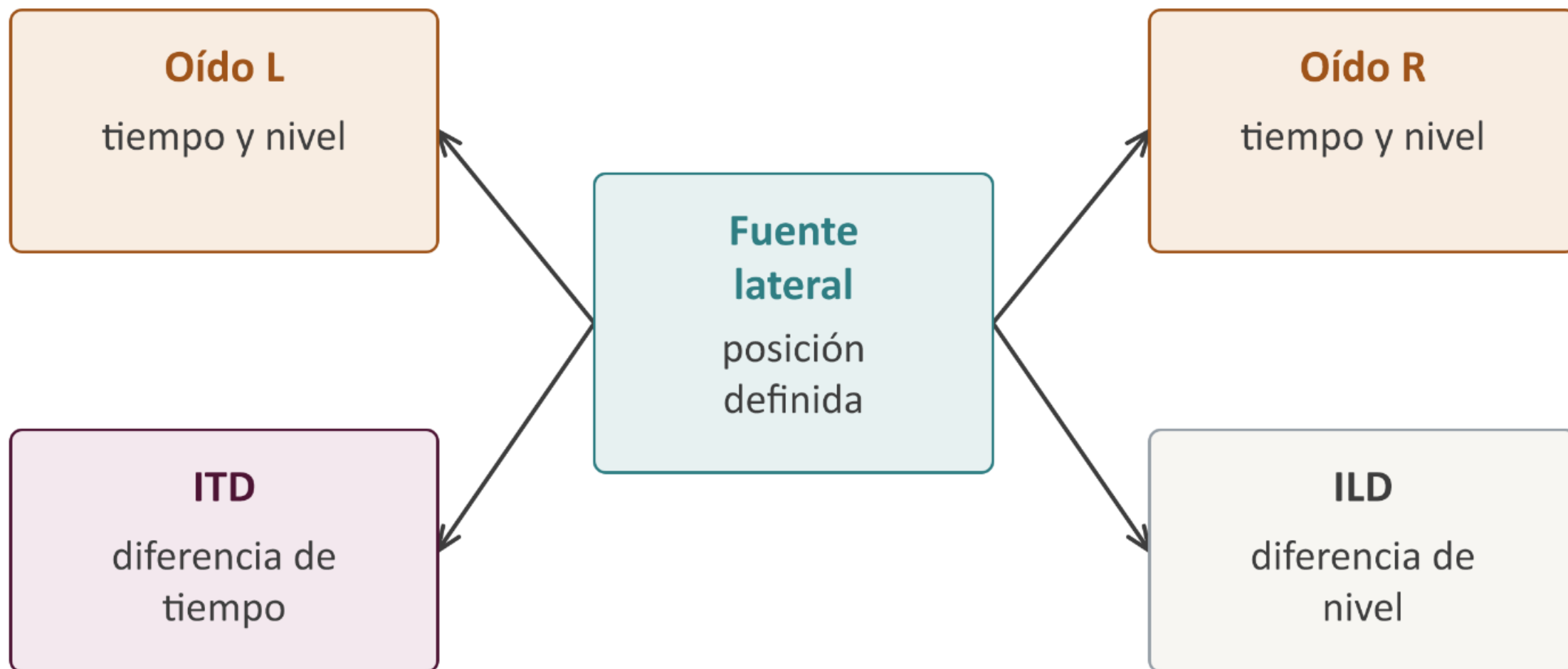


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Una fuente lateral produce dos señales de oído

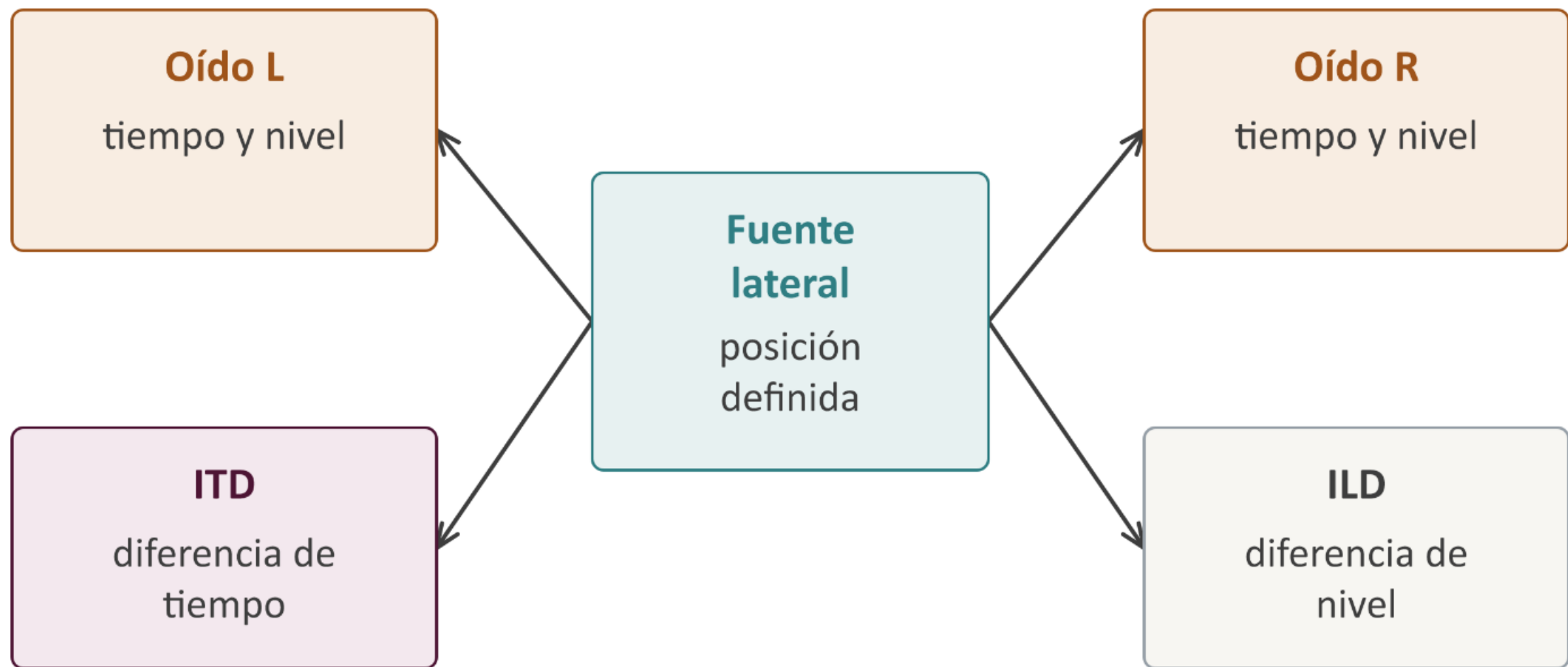
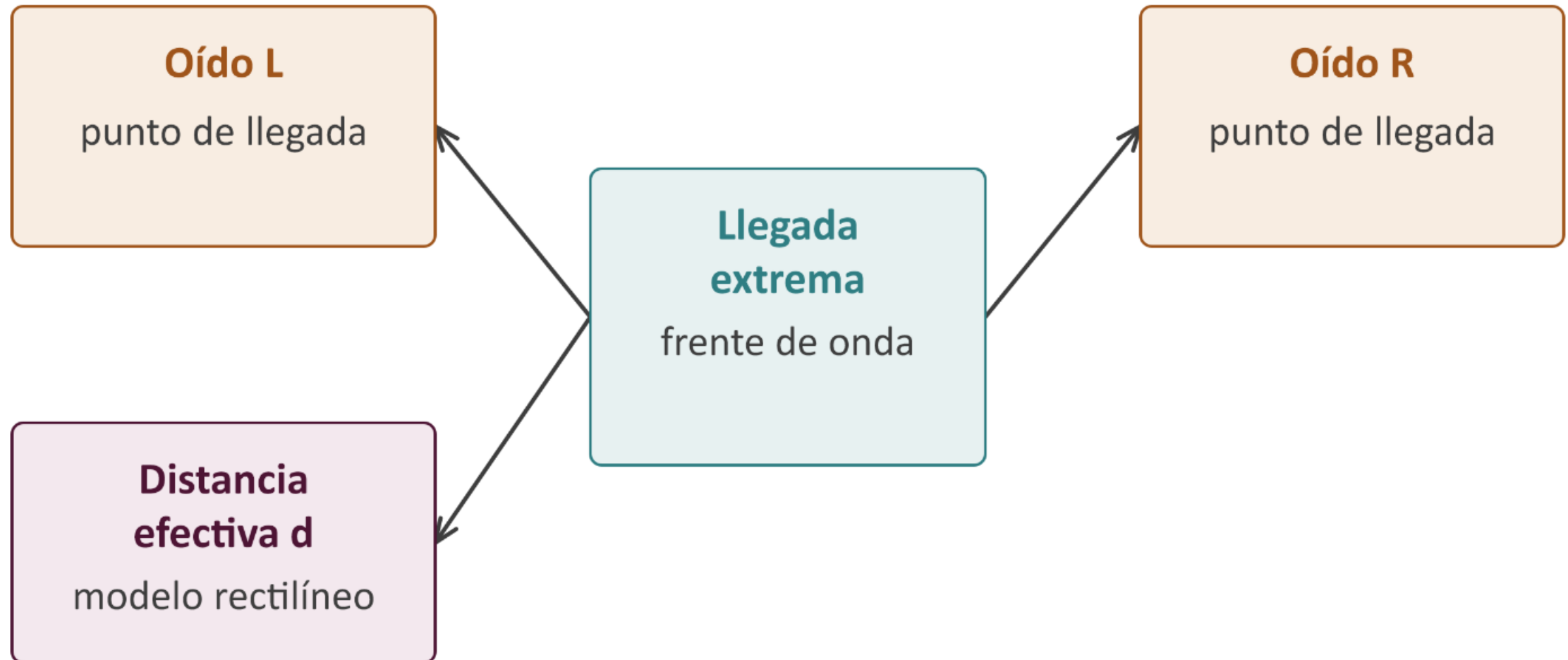


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

d/c aporta una cota didáctica de ITD



Modelo rectilíneo sin difracción; no está a escala ni representa anatomía exacta.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

$\text{abs}(\Delta t(\text{LR})) \approx d/c$ estima la ITD máxima del modelo

$|\Delta t(\text{LR})| \approx d/c$; es una cota del modelo rectilíneo,
no la ITD de cualquier dirección.

Interpretación

- Ecuación, símbolos, unidades, valor absoluto y supuestos. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Con $d=0,180$ m, la ITD máxima estimada es $\approx 525 \mu\text{s}$

$$|\Delta t(\text{LR})| \approx 0,180 \text{ m} / 343 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1} = 5,25 \times 10^{-4} \text{ s} \approx 525 \mu\text{s}.$$

Significado físico

- Valores explícitos. Sustitución. Segundos. Microsegundos. Interpretar el resultado dentro de las condiciones indicadas.

Ejemplo o uso

Con $d = 0,180$ m y $c = 343 \text{ m}\cdot\text{s}^{-1}$, el modelo entrega aproximadamente $525 \mu\text{s}$.

Pabellón, cabeza y torso añaden pistas espectrales dependientes de dirección

- Filtrados direccionales ayudan especialmente en elevación y frente–detrás.
Espectros en dos direcciones y partes anatómicas contribuyentes.

Direcciones distintas pueden producir pistas binaurales semejantes

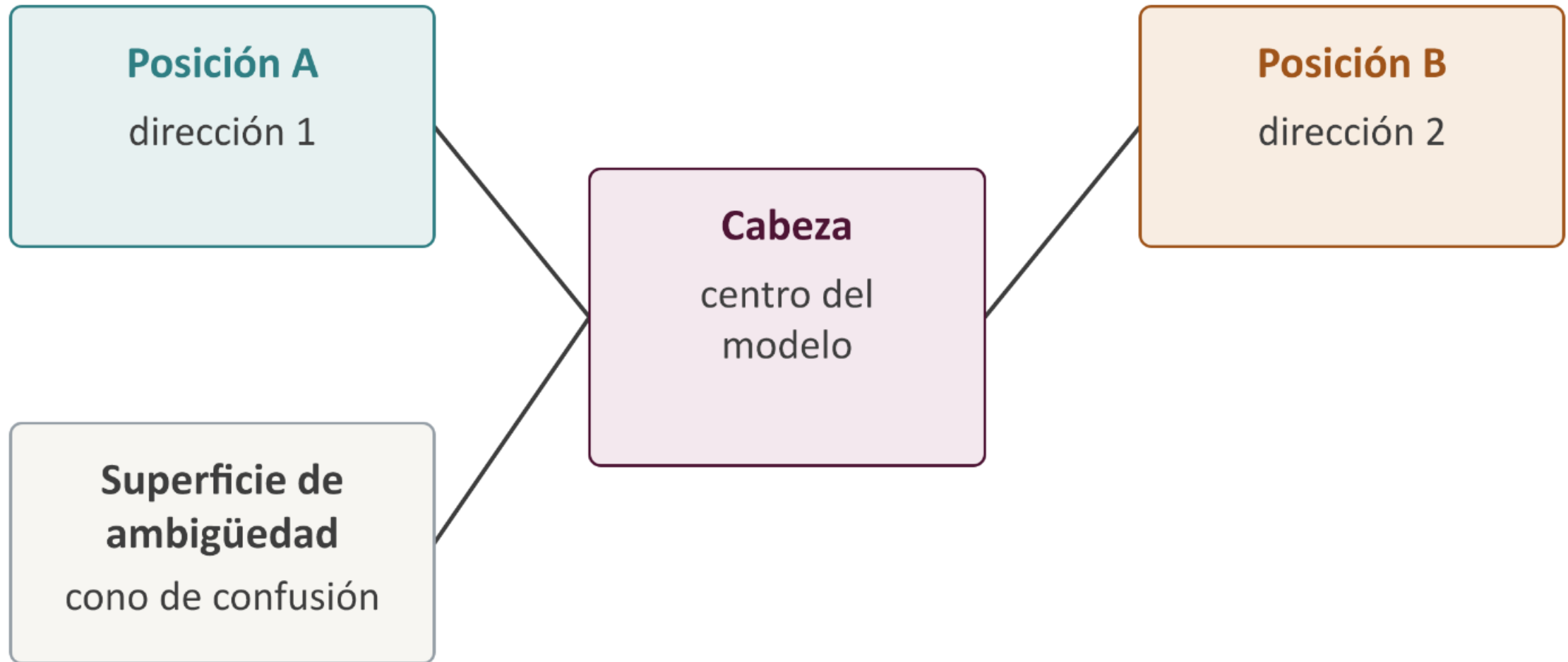


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Mover la cabeza cambia el conjunto de pistas

Antes del giro

ITD · ILD · espectro
configuración A

Después del giro

ITD · ILD · espectro
configuración B

Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Mover la cabeza cambia el conjunto de pistas

Antes del giro

ITD · ILD · espectro
configuración A

Después del giro

ITD · ILD · espectro
configuración B

Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

¿Cómo seguimos una voz entre varias fuentes?

La escena física llega mezclada, pero puede organizarse en objetos perceptuales.

- La escena física llega mezclada, pero puede organizarse en objetos perceptuales.

La mezcla física puede organizarse en objetos perceptuales

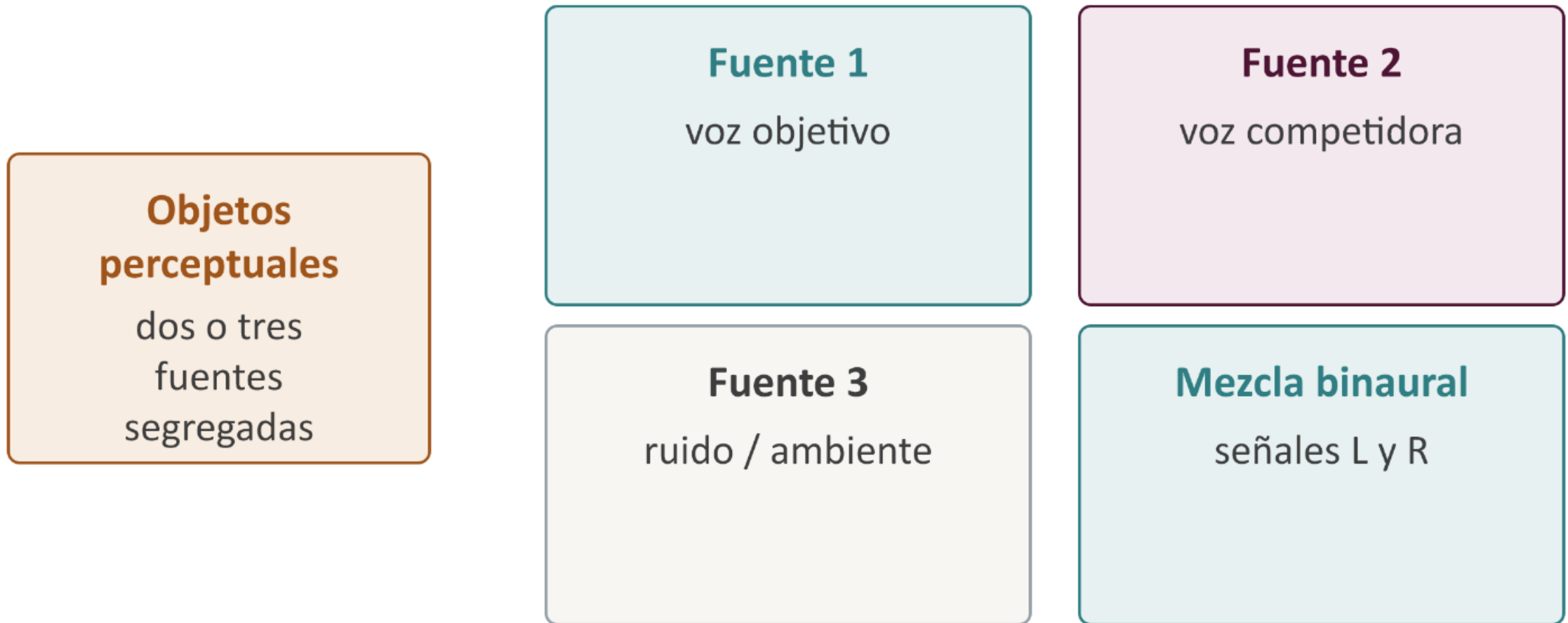


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Efecto cocktail party: atender una fuente en una escena concurrente

- Separar una voz usa diferencias espaciales, espectrales, temporales y de identidad.

Voz objetivo, competidores, pistas y tarea.

Definición

Efecto cocktail party: situación en la que se selecciona una fuente objetivo dentro de una escena con fuentes concurrentes.

Segregar una fuente combina pistas físicas y selección

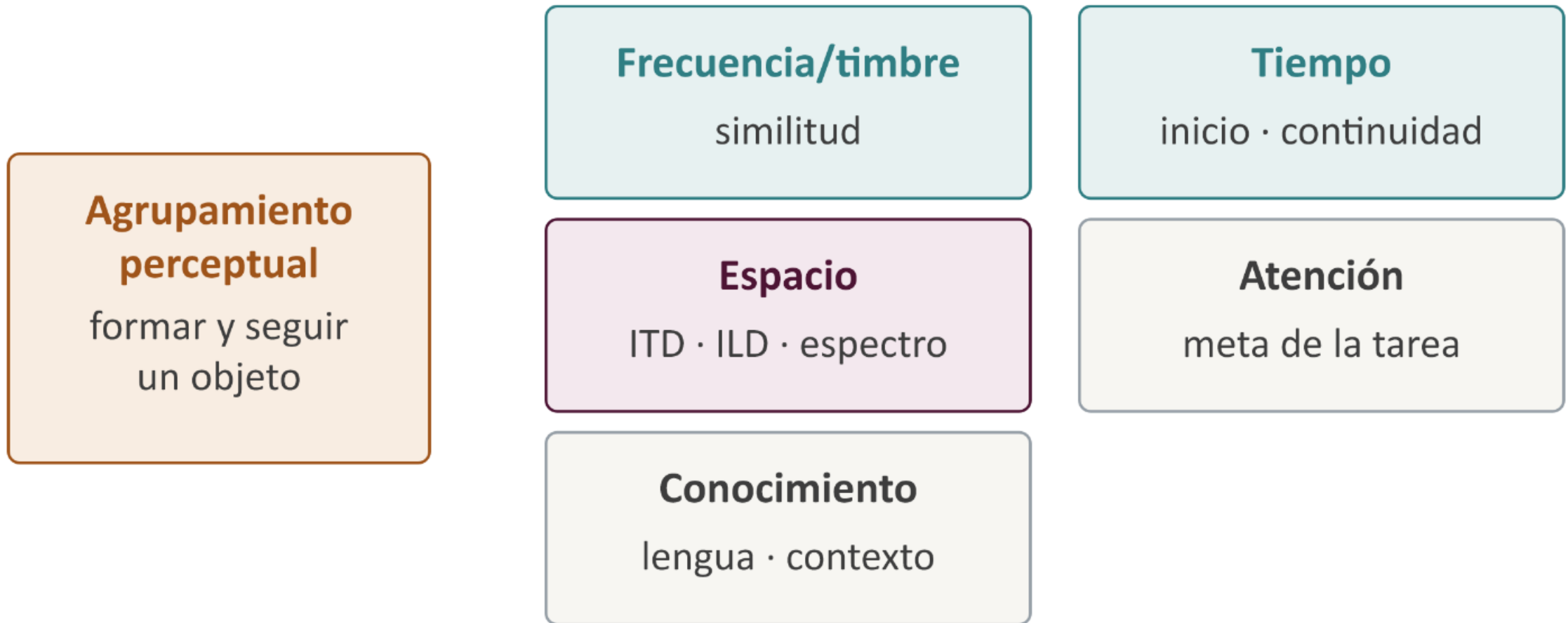


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Segregar una fuente combina pistas físicas y selección

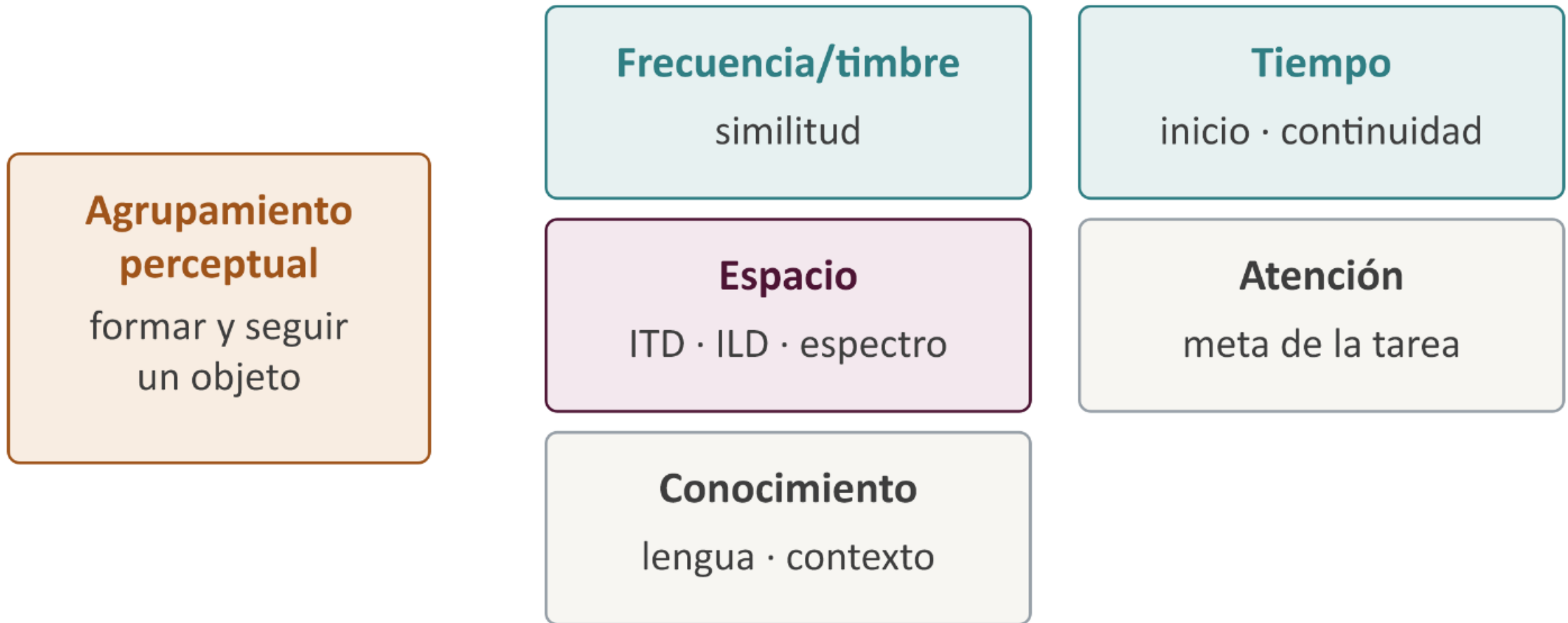


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Separar espacialmente fuentes puede mejorar la tarea

Caso A

- Cambiar posiciones puede aportar diferencias binaurales y reducir competencia efectiva.
Compare relaciones

Caso B

la proximidad entre cajas no representa una escala.

Un micrófono direccional cambia la mezcla antes de la escucha

- La orientación puede mejorar la relación objetivo–competidores, pero depende de escena, ajuste y usuario.

Patrón polar, voz objetivo, ruido lateral y limitaciones.

En un aula, señal, ambiente y tarea interactúan

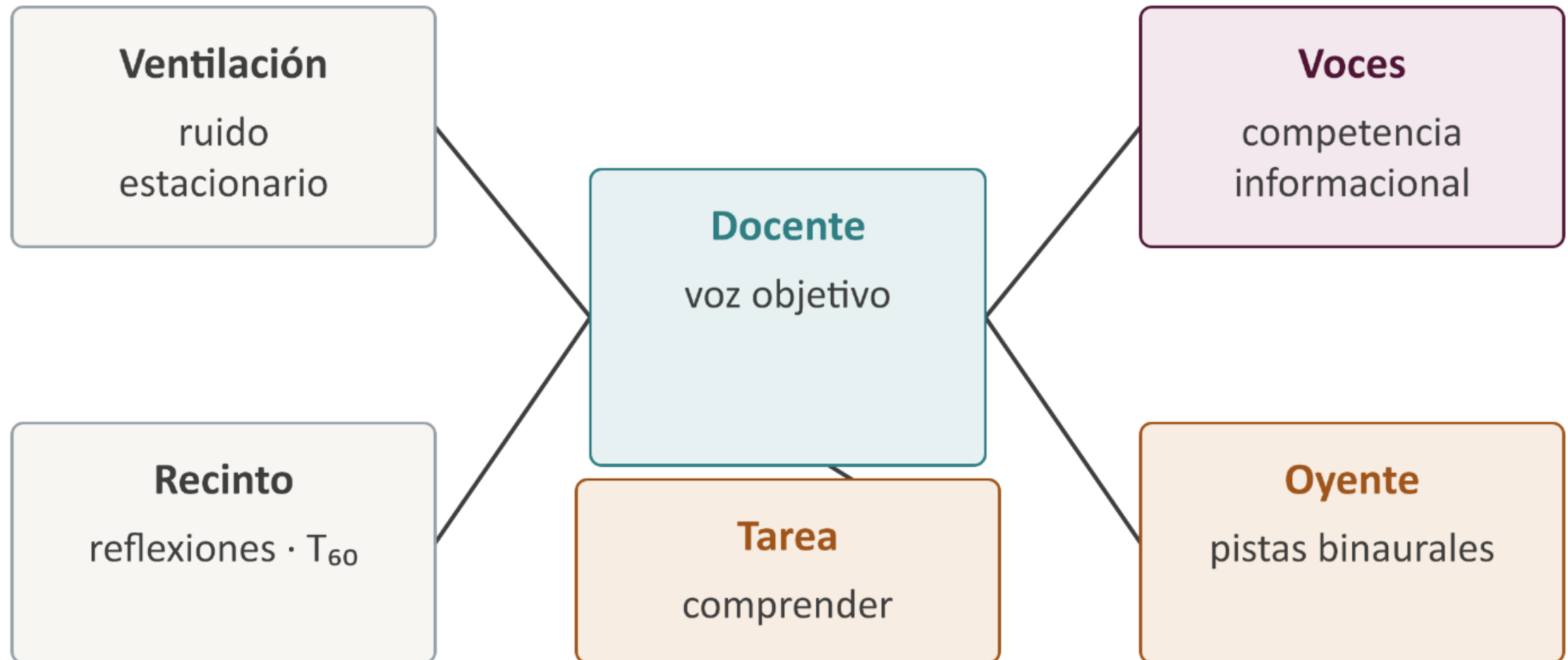


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

¿Qué explica U7 y qué corresponde investigar en U9 o U10?

Consigna

- Clasifique cada tarjeta: U7 percepción; U8 evaluación; U9 propagación/recinto; U10 ruido. Justifique un caso dudoso antes de mover la tarjeta.

Para responder

Nombrá el objeto, identificá las magnitudes y justificá la relación causal.

La respuesta emerge de una cadena de condiciones

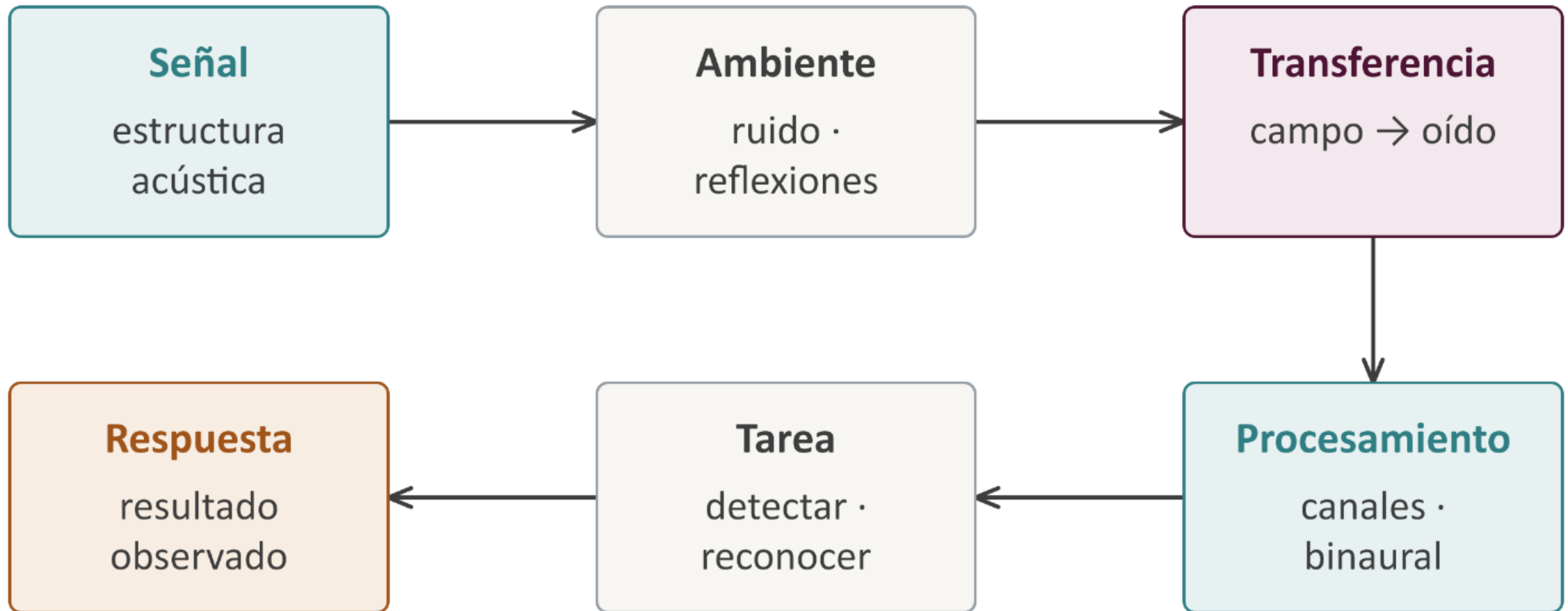


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

La respuesta emerge de una cadena de condiciones

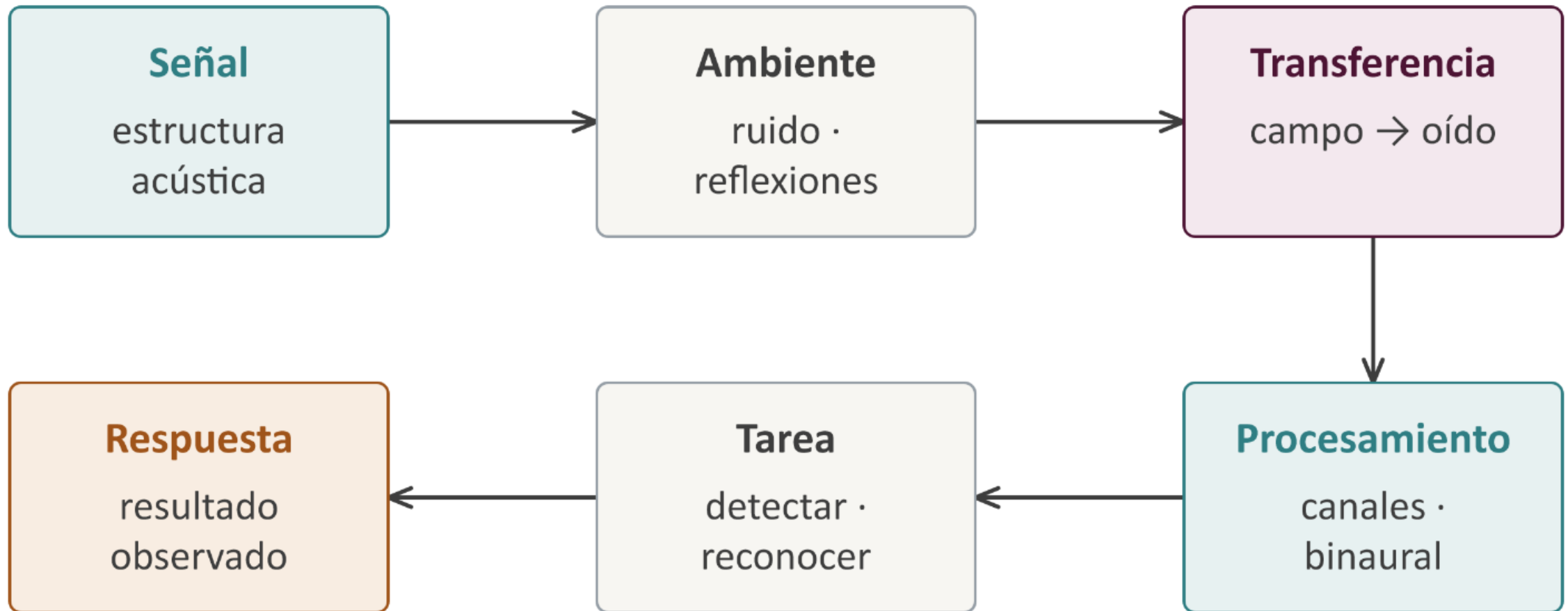


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

De la percepción a la evaluación, el ambiente y el ruido

U8 evaluará audición; U9 explicará propagación/recintos; U10 caracterizará ruido y efectos.

- U8 evaluará audición; U9 explicará propagación/recintos; U10 caracterizará ruido y efectos.

Respaldo: definiciones, variantes y cálculos ampliados

- Umbral e isofónicas: U07-123.

Símbolos: U07-124.

ERB: U07-125–127.

STI/SII y T(60): U07-128–129.

Ejercicios: U07-130–133.

Fuentes: U07-134.

Cada punto isofónico surge de una comparación

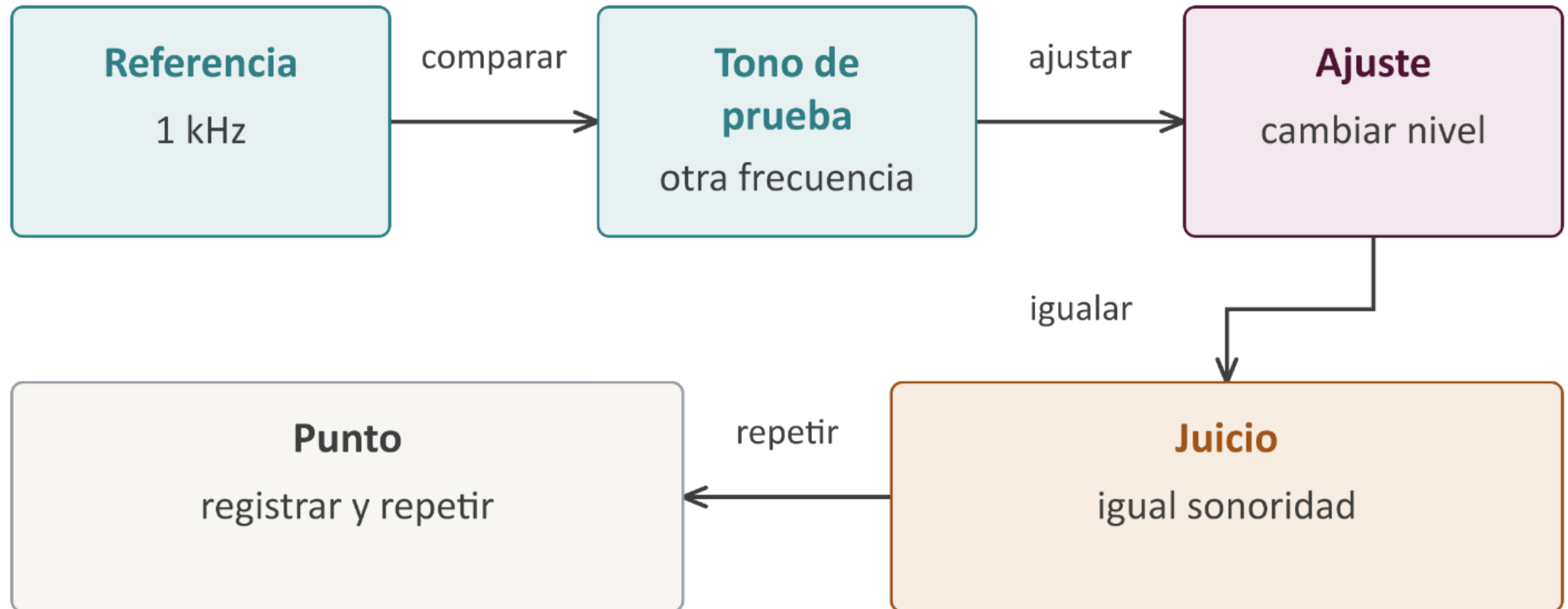


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Símbolos y unidades de la unidad

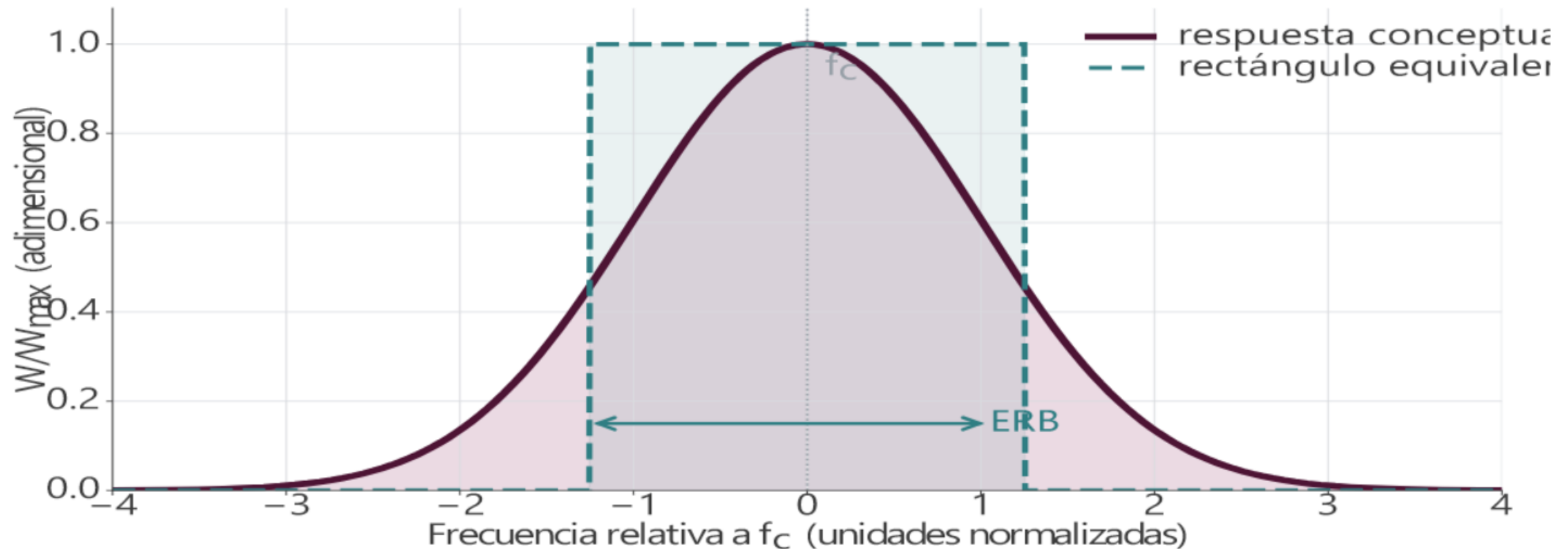
- Magnitudes físicas: p , L_p , Δt .

Cantidades perceptuales: $L(N)$, $N(\text{son})$, M .

Descriptores: SNR, $T(60)$, ALCons, ITD e ILD.

Cada símbolo debe leerse con unidad, referencia y condición.

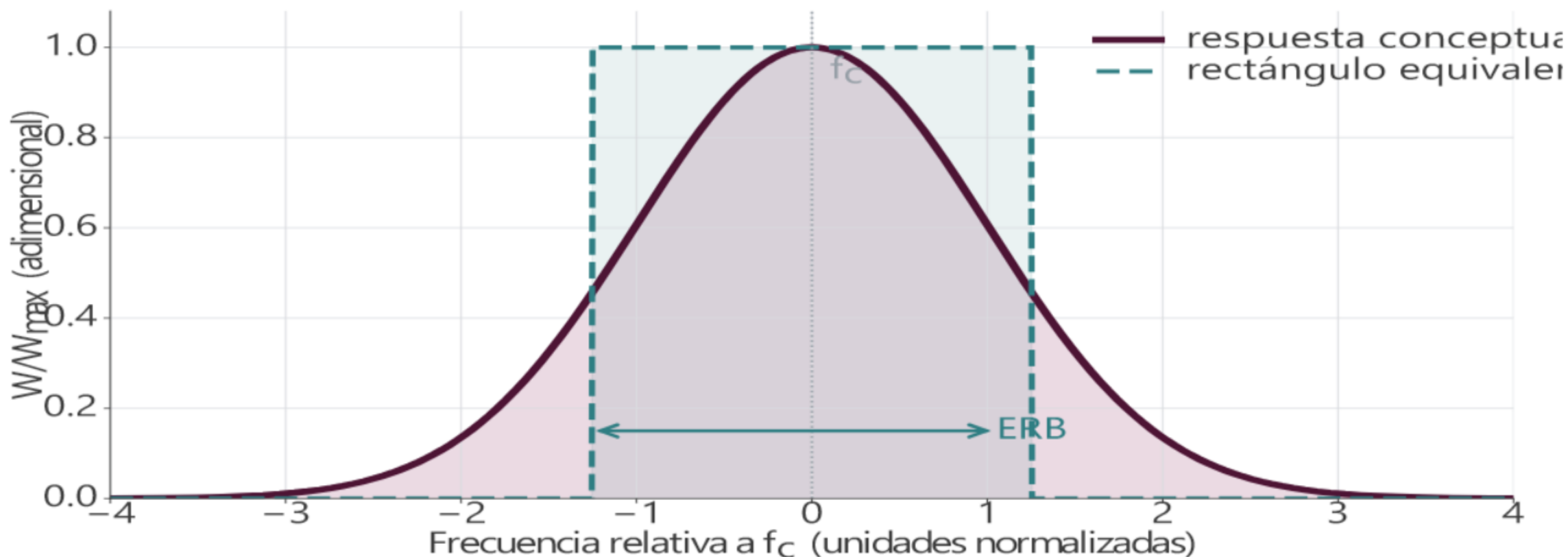
ERB: fórmula empírica y variables



Respuesta gaussiana conceptual; no representa un filtro humano medido.

Modelo de Glasberg–Moore para estimar la anchura rectangular equivalente en función de la frecuencia central.

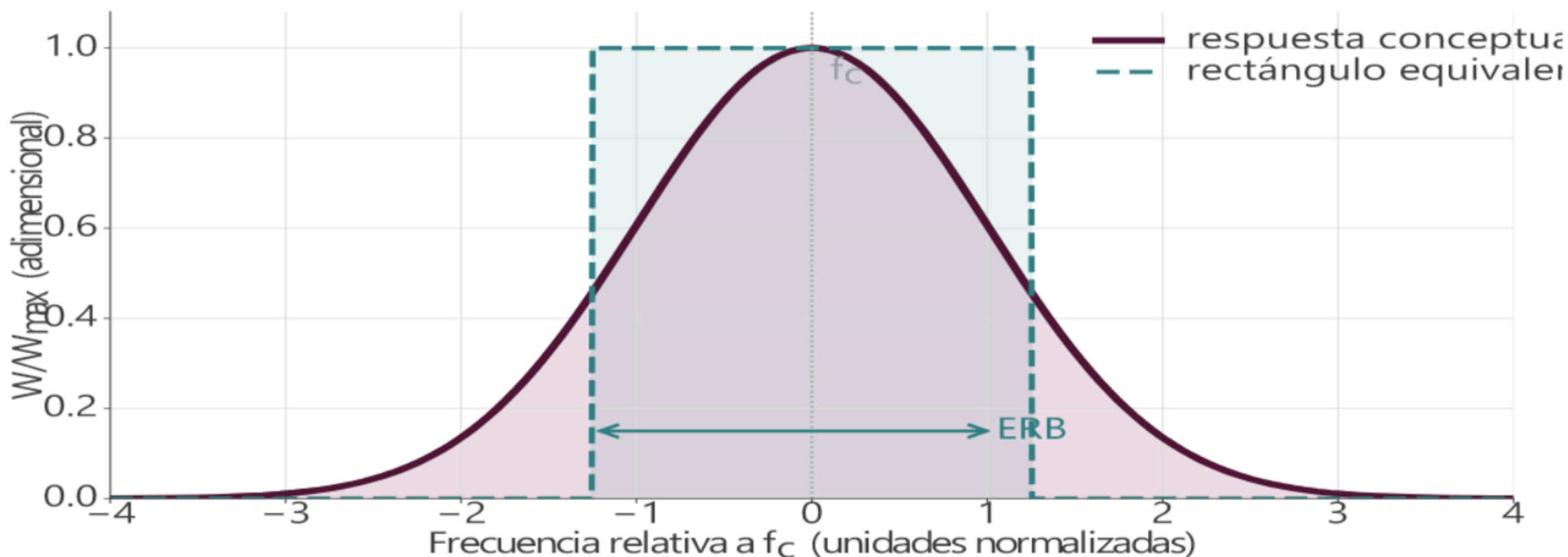
ERB a 1 kHz: cálculo ampliado



Respuesta gaussiana conceptual; no representa un filtro humano medido.

Sustitución de 1 kHz en el modelo: ERB estimada de aproximadamente 133 Hz.

Las fórmulas de ERB dependen del modelo y la parametrización



Respuesta gaussiana conceptual; no representa un filtro humano medido.

Las expresiones de ERB solo pueden compararse cuando se declaran modelo, unidades de entrada y fuente.

STI y SII: índices relacionados, no intercambiables

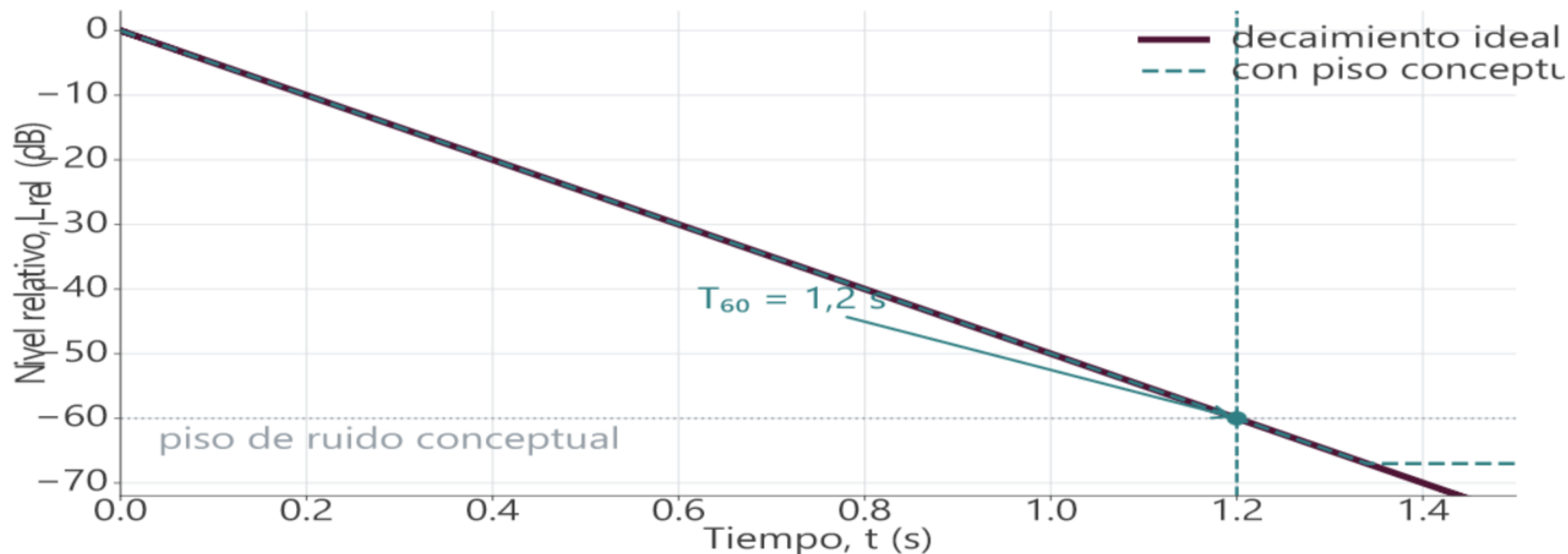
Caso A

- STI aborda transmisión del habla y SII audibilidad ponderada ambos requieren procedimientos propios.

Caso B

Propósito, tipo de entrada, resultado y límite de cada índice.

T(60): extrapolación, bandas y frontera con U9



Ejemplo sintético; T_{60} no significa 'tiempo hasta silencio'.

T_{60} es el intervalo de un decaimiento ideal de 60 dB; no significa tiempo hasta silencio.

SNR: ejercicio alternativo con condiciones

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

Consigna

- Datos comparables: voz 64 dB SPL; ruido 58 dB SPL. Calcule la SNR, interprete el signo y nombre un dato faltante.

Para responder

Habla a 64 dB SPL y ruido a 58 dB SPL, medidos con la misma banda, ponderación, posición e intervalo.

ALCons: conteos, porcentaje y alcance

Consigna: responda y justifique con magnitud, unidad y condiciones.

Consigna

- Prueba A: $n_p=80$, $n(c)=68$. Prueba B: $n_p=120$, $n(c)=102$.
Calcule ALCons y explique qué no vuelve equivalentes a las dos pruebas.

Para responder

Resolver cada cociente por separado y comparar luego el porcentaje, el número de ítems y las condiciones de prueba.

El camino reflejado es más largo que el directo

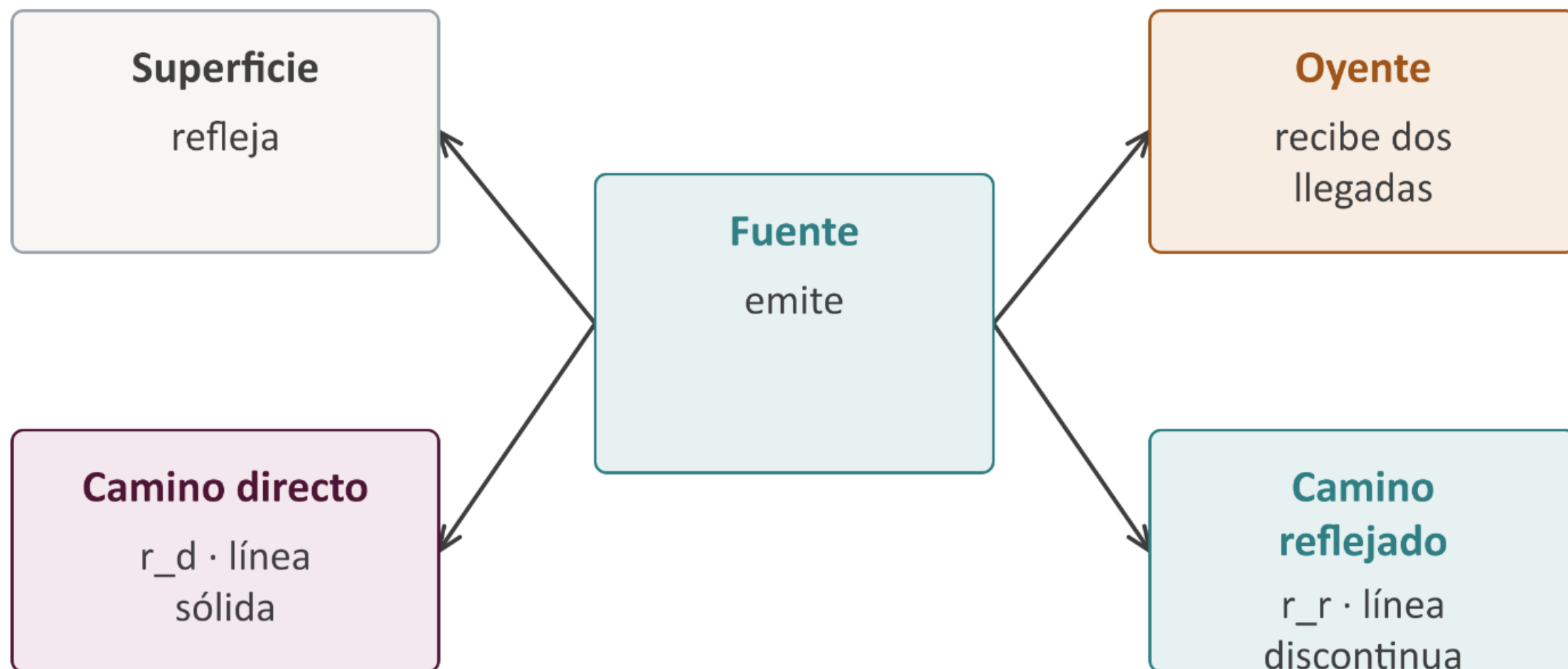
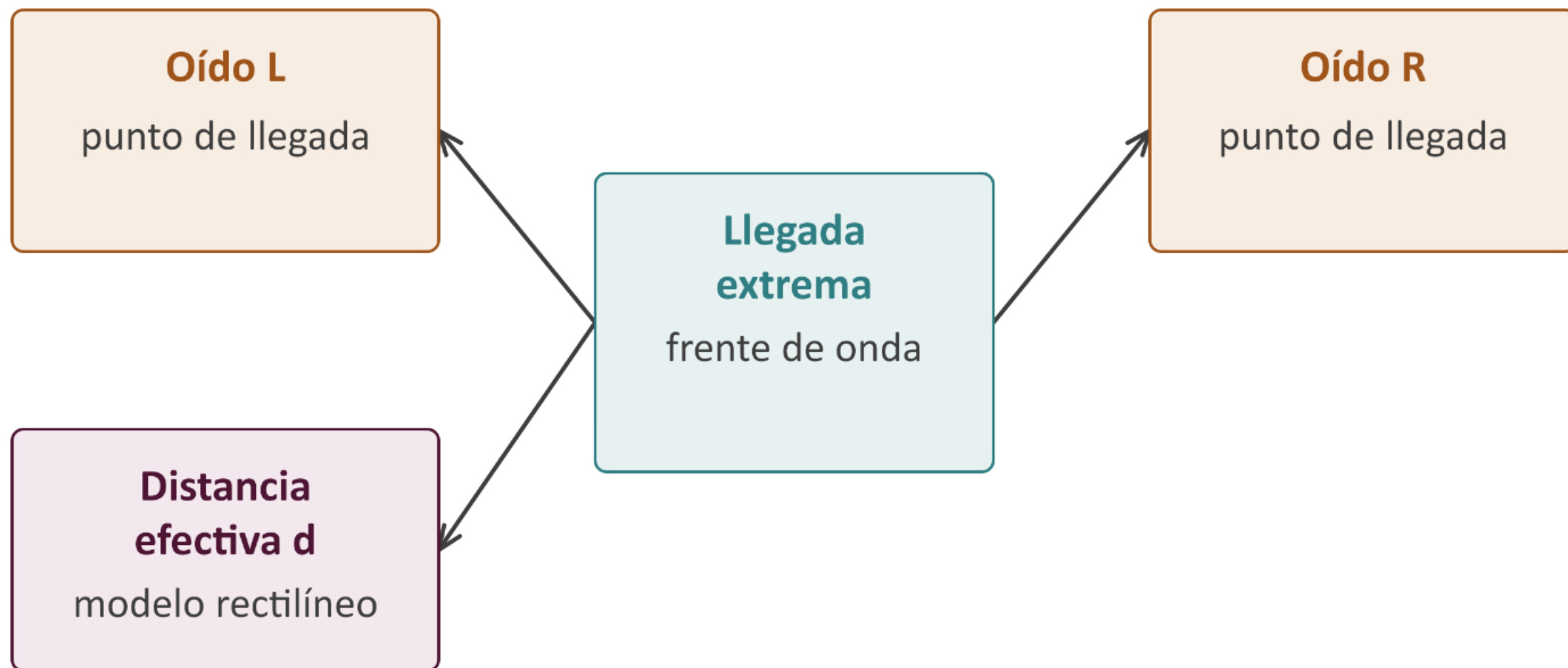


Figura conceptual; no está a escala salvo indicación explícita.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

d/c aporta una cota didáctica de ITD



Modelo rectilíneo sin difracción; no está a escala ni representa anatomía exacta.

Libro del curso (TEX/PDF), Unidad 7; brief, storyboard y planes U07; elaboración propia UCASAL.

Fuentes y límites de uso de la unidad

- Fuentes primarias: programa oficial, capítulo LaTeX y PDF del curso.
- Verificación: notación, glosario y análisis de fuentes de U7.
- Ampliaciones: ISO 226 y referencias técnicas ya citadas.
- No usar normas o modelos fuera de su edición y dominio.